

13



COMBINATORIA

El objetivo de esta unidad se centra en proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para que sean capaces de realizar recuentos que serán necesarios en su vida cotidiana.

En la introducción de cada epígrafe se proponen ejemplos sencillos para que los alumnos lleguen a comprender la formalización de los contenidos.

El comienzo debe realizarse introduciendo el principio de la suma y de la multiplicación. El recuento mediante la creación de diagramas en árbol será fundamental para que comprendan diferentes situaciones.

Se introduce el concepto y el cálculo de permutaciones, variaciones sin repetición y variaciones con repetición.

A continuación se explican las combinaciones sin repetición que nos darán el paso a la introducción de los números combinatorios, su cálculo y sus propiedades.

Es muy conveniente que cuando los alumnos hayan aprendido a realizar recuentos aprendan también cómo pueden hacerlo utilizando la calculadora.

Para terminar explicaremos el binomio de Newton, momento idóneo para repasar los contenidos estudiados anteriormente.

La metodología debe permitir a los alumnos el desarrollo y adquisición de la competencia matemática y también del resto de competencias clave. Por esta razón, se presentan en la unidad secciones en las que cobra importancia el trabajo de dichas competencias.

Comunicación lingüística (CL)

A lo largo de toda la unidad se proponen actividades en las que el alumnado deberá comunicar, con rigor, lo que se propone y su resolución. Las secciones Matemáticas vivas y Combinatoria en la vida cotidiana serán claves para el desarrollo de esta competencia.

Competencia digital (CD)

La visualización de los vídeos que se presentan para comprender cómo se realizan diferentes recuentos con la calculadora, el ejercicio resuelto donde se desarrolla la quinta potencia de un binomio y la utilización de un programa informático para crear un retrato robot permitirá a los alumnos reconocer las ventajas que tiene recurrir a los medios informáticos para tratar contenidos relacionados con la combinatoria.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Se desarrolla a lo largo de toda la unidad y especialmente en la sección Matemáticas vivas donde, partiendo de una situación cotidiana como es el sistema de matriculación de vehículos, los alumnos profundizarán en las aplicaciones de la combinatoria y reconocerán la necesidad de su utilización en la prevención de problemas futuros.

Competencias sociales y cívicas (CSC)

A lo largo de la unidad se presentan enunciados de ejercicios que influirán en la preparación de los alumnos como ciudadanos informados. La realización de ejercicios practicando el trabajo cooperativo permitirá desarrollar sus habilidades sociales para trabajar tanto individualmente como en grupo.

Competencia aprender a aprender (CAA)

En toda la unidad se considera la necesidad de potenciar en los alumnos su espíritu crítico y a su vez el pensamiento creativo. La puesta en común de los distintos trabajos constituye una ocasión para la integración de los conocimientos adquiridos por distintas vías así como para el análisis y la comparación de distintas formas de abordar un mismo objetivo.

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)

La unidad contiene un gran número de problemas y la resolución de los mismos contribuye a fomentar la autonomía e iniciativa personal, porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre, controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. Se desarrolla especialmente en varias de las últimas actividades de cada sección (Investiga o Desafío).

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.

Objetivos

Los objetivos que los alumnos tienen que alcanzar son:

- Encontrar el método adecuado para realizar recuentos.
- Reconocer si en una situación de recuento interviene el orden de los elementos y si intervienen o no todos ellos.
- Calcular el factorial de un número.
- Formalizar los conceptos de variaciones, permutaciones y combinaciones.
- Construir el triángulo de Tartaglia para establecer los números combinatorios y sus propiedades.
- Reconocer el binomio de Newton para elevar binomios a diferentes exponentes y calcular un término cualquiera conociendo el lugar que ocupa.

Atención a la diversidad

Con el fin de atender los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, se proponen, algunas **actividades de refuerzo y de ampliación** que podrán utilizarse como alternativa o complemento a las que figuran en el libro del alumno.

Material complementario

En el material complementario **Comprende y resuelve problemas** se proponen actividades para trabajar la comprensión y la resolución de problemas relacionados con el estudio de la combinatoria.

Por otra parte, el material complementario **Practica+** cuenta con un repaso de los contenidos y procedimientos estudiados sobre combinatoria y se proponen nuevas actividades para repasar y afianzar dichos contenidos.

Además, para ayudar a los alumnos a comprender y practicar conceptos relacionados con la combinatoria pueden acceder a la web www.mismates.es.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD				
Contenidos	Criterios de evaluación	Estándares de aprendizaje evaluables	Relación de actividades del libro del alumno	Competencias clave
Estrategias de conteo Principio de la suma y principio de la multiplicación Diagrama de árbol	1. Identificar situaciones de recuento y construir diagramas de árbol para expresar los resultados.	1.1. Reconoce el principio de la suma, el principio de la multiplicación y determina las posibilidades de un experimento mediante un diagrama de árbol.	1-6 43-46 C1, C2, C3	CMCT CL CAA CSC CSIEE
Permutaciones. Variaciones	2. Distinguir situaciones de recuento en las que interviene el orden y calcular el recuento.	2.1. Realiza operaciones con factoriales de números. 2.2. Aplica adecuadamente las expresiones para el cálculo de permutaciones, variaciones y variaciones con repetición. 2.2. Analiza situaciones cotidianas en las que es necesario realizar recuentos determinándolos y distinguiendo la posible repetición de elementos. 2.3. Resuelve ecuaciones sencillas en las que intervienen permutaciones y variaciones de elementos.	7-9 47-50 13, 20 51, 52, 79 10-12, 14-19, 21 53-69 Matemáticas vivas Trabajo cooperativo 81-84	CMCT CD CL CAA CSC CSIEE
Combinaciones. Números combinatorios Números combinatorios	3. Identificar situaciones de recuento donde interviene el orden y calcular el recuento. 4. Calcular y operar números combinatorios.	3.1. Analiza situaciones cotidianas en las que se presentan combinaciones de m elementos tomados de n en n y las determina. 4.1. Aplica adecuadamente la expresión para el cálculo de un número combinatorio.	22-26, 28 70-80 27 85	CMCT CD CL CAA CSC CSIEE
Binomio de Newton	5. Desarrollar la potencia de un binomio y reconocer, utilizando el triángulo de Tartaglia, las propiedades de los números combinatorios.	5.1. Aplica las propiedades de los números combinatorios y resuelve ecuaciones sencillas. 5.2. Desarrolla la potencia de un binomio y calcula un término concreto.	29-32 86-89 33-42 90-93	CMCT CD CL CAA CSC CSIEE

MAPA DE CONTENIDOS DE LA UNIDAD

PARA EL PROFESOR

Actividades de Refuerzo
Actividades de Ampliación

Propuesta de Evaluación A
Propuesta de Evaluación B

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Comprende y resuelve
problemas

Practica+

MisMates.es

PARA EL ALUMNO

Matemáticas en el día a día
Contenido WEB. Blaise Pascal

Presentación de la unidad
Ideas previas
Repasa lo que sabes

1. Estrategias de conteo

- Principio de la suma y principio de la multiplicación
- Diagrama de árbol

2. Permutaciones. Variaciones

3. Combinaciones. Números combinatorios

- Números combinatorios

4. Binomio de Newton

¿Qué tienes que saber?

- Permutaciones
- Variaciones sin repetición
- Variaciones con repetición
- Combinaciones
- Binomio de Newton

Actividades finales

Matemáticas vivas
Sistemas de matriculación de vehículos

- Análisis de los sistemas de matriculación de vehículos

Avanza
Permutaciones con repetición

Combinatoria en la vida cotidiana
Retratos robot

Vídeo. Variaciones

Vídeo. Combinaciones

Vídeo. Binomio de Newton

Actividades interactivas

Trabajo cooperativo
Tarea cuya estrategia cooperativa es 1 – 2 – 4, de Pere Pujolàs, a partir de David y Roger Johnson

13

COMBINATORIA

IDEAS PREVIAS

- Cuadrado de una suma.
- Cuadrado de una diferencia.
- Potencias de binomios.

En esta unidad plantearemos situaciones y problemas de la vida cotidiana donde se hace necesario conocer y aplicar diferentes estrategias de conteo. La combinatoria responde a preguntas como ¿de cuántas formas puedes repartir 5 lápices de colores diferentes entre 5 compañeros?, ¿cómo pueden colocarse 8 personas alrededor de una mesa?, ¿cuántas apuestas tendrás que jugar para asegurarte de que una de ellas es la combinación ganadora?

La combinatoria es una disciplina matemática que estudia las diferentes formas que existen de realizar una ordenación o una agrupación de datos u objetos y de este modo obtener todos los resultados posibles al realizar un experimento.

REPASA LO QUE SABES

- Desarrolla las potencias de binomios.

a) $(x + 3)^2$	c) $(2x + 3)^2$
b) $(x - 3)^2$	d) $(2x - 3)^2$
- Averigua la identidad notable que se corresponde con el polinomio.

a) $x^2 + 12x + 36$
b) $x^2 - 8x + 16$
c) $4x^2 - 12x + 9$
d) $9x^2 + 6x + 1$
- Halla las siguientes potencias.

a) $(x + y)^1$	b) $(x + y)^2$	c) $(x + y)^3$
----------------	----------------	----------------

MATEMÁTICAS EN EL DÍA A DÍA
 Blaise Pascal (1623-1662), matemático, físico y filósofo francés, además de dar nombre a un famoso triángulo, inventó una máquina que calculaba sumas y restas moviendo unas ruedecillas cuando solo tenía 18 años.

275

Sugerencias didácticas

La unidad comienza planteando cuestiones que es posible los alumnos no sepan responder, de esta forma podremos introducir la necesidad del estudio de la combinatoria. Es conveniente que los alumnos propongan otras situaciones en las que se haga necesario el recuento, esto permitirá activar su interés por el aprendizaje de los contenidos de la unidad.

Se proponen ejercicios de repaso en los que tendrán que aplicar las identidades notables. No debe suponer mucha dificultad para los alumnos ya que las han estudiado en cursos anteriores.

Contenido WEB. BLAISE PASCAL

En la sección Matemáticas en el día a día se introduce un recurso TIC para complementar la página de inicio con información relativa a la unidad. En este caso se trata de una breve biografía del matemático francés Blaise Pascal, introduciendo la máquina calculadora que inventó y el triángulo formado por los números combinatorios y que se conoce por su nombre. Puede utilizarse para motivar a los alumnos antes de comenzar a trabajar la unidad o como ampliación para aquellos alumnos que muestren un interés especial.

Repasa lo que sabes

Soluciones de las actividades

1. Desarrolla las potencias de binomios.

a) $(x + 3)^2$

b) $(x - 3)^2$

a) $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$

b) $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$

c) $(2x + 3)^2$

d) $(2x - 3)^2$

c) $(2x + 3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$

d) $(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$

2. Averigua la identidad notable que se corresponde con el polinomio.

a) $x^2 + 12x + 36$

b) $x^2 - 8x + 16$

a) $x^2 + 12x + 36 = (x + 6)^2$

b) $x^2 - 8x + 16 = (x - 4)^2$

c) $4x^2 - 12x + 9$

d) $9x^2 + 6x + 1$

c) $4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$

d) $9x^2 + 6x + 1 = (3x + 1)^2$

3. Halla las siguientes potencias.

a) $(x + y)^1$

a) $(x + y)^1 = x + y$

b) $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

c) $(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$

b) $(x + y)^2$

c) $(x + y)^3$

1. Estrategias de conteo

13 Combinatoria



Aprenderás a...

- Identificar situaciones de recuento y construir diagramas de árbol para expresar los resultados.

1. ESTRATEGIAS DE CONTEO

Al realizar un experimento, se presentan diferentes resultados, y en muchas ocasiones es necesario determinar el número de resultados posibles e incluso cuáles son dichos resultados. Para ello, existen diferentes **estrategias de conteo**. Veamos algunas de ellas.

Principio de la suma y principio de la multiplicación

Un profesor quiere llevar a los alumnos de 4.º de ESO de excursión. Conoce tres lugares donde los alumnos podrían practicar escalada y cuatro lugares donde podrían bañarse. ¿Entre cuántas posibilidades puede elegir?

Puede elegir entre $3 + 4 = 7$ lugares diferentes.

El **principio de la suma** es un método de conteo que consiste en sumar todas las posibilidades siempre que dos de ellas no puedan realizarse simultáneamente.



Marina tiene 4 camisetas: una blanca, una azul, una verde y una roja, y 2 faldas: una negra y otra marrón. ¿De cuántas formas distintas puede vestirse?

Por cada camiseta, puede elegir entre dos faldas diferentes, así el número de formas distintas de vestirse será: $4 \cdot 2 = 8$, esto es, los resultados posibles de una primera elección por los resultados posibles de la segunda elección.

El **principio de la multiplicación** es un método de conteo que consiste en multiplicar todos los resultados posibles de cada elección.

Diagrama de árbol

Marina quiere determinar no solo el número, sino también las distintas posibilidades de vestirse.

Para ello, primero elige una de las camisetas y después la falda. A continuación construye un gráfico llamado **diagrama de árbol**.

El **diagrama de árbol** es un método de conteo que permite determinar todas las posibilidades que admite un experimento.



EJERCICIOS RESUELTOS

Para representar una obra de teatro, los alumnos tienen que elegir una de entre las propuestas por su profesora de Lengua y literatura: tres comedias, cuatro dramas y una tragedia. ¿Cuántas posibilidades tienen para elegir?

Solución

Las posibilidades son: $3 + 4 + 1 = 8$

Los alumnos han elegido representar una comedia en la que intervendrán 8 actores, de los cuales 5 son chicas y 3 son chicos. ¿De cuántas formas podrán elegir a la pareja protagonista de la obra? Realiza un diagrama de árbol que muestre todas las posibilidades.

Solución

El número de parejas que pueden formarse es: $5 \cdot 3 = 15$

Si las chicas son M1, M2, M3, M4 y M5, y los chicos, H1, H2 y H3, el diagrama de árbol es:



276

Actividades

13

1 Aplica el principio de la multiplicación para calcular el número que se pide y realiza un diagrama de árbol para cada caso.

- Los posibles resultados al lanzar dos monedas.
- Todas las posibilidades que resultan al lanzar dos dados tetraédricos, de diferentes colores, con sus caras numeradas del 1 al 4.
- Los resultados posibles de lanzar una moneda y un dado cúbico.



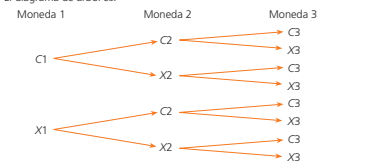
EJERCICIO RESUELTO

Tres amigos apuestan por una de las combinaciones que pueden darse al lanzar al aire tres monedas diferentes. Dibuja el diagrama de árbol que muestre todos los resultados posibles.

Solución

Llamamos C1 y X1 a la cara y la cruz de la moneda 1, C2 y X2 a la cara y cruz de la moneda 2, y C3 y X3 a la cara y cruz de la moneda 3.

El diagrama de árbol es:



2 Ángel tiene que presentarse a un examen al que debe ir correctamente vestido. Dispone de dos trajes de chaqueta, tres camisetas, dos corbatas y cuatro pares de zapatos. ¿De cuántas formas posibles puede combinar la ropa de forma que se diferencie una de otra en al menos una prenda?

3 Cuatro amigos están jugando al parchís.

- Si echan dos partidas, realiza el diagrama en árbol que muestre los posibles resultados del ganador de la primera y de la segunda partida.
- Si juegan una tercera partida, ¿cuántos resultados se pueden dar?

4 Tres amigos pueden decidirse entre 5 sabores diferentes en una heladería. Cada uno pide su helado preferido aunque otra elija el mismo sabor. ¿Cuántas posibilidades hay en la elección de los tres helados?

5 Un padre de familia ha comprado dos entradas de cine. ¿De cuántas formas pueden repartirse las dos entradas entre el padre, la madre, la hija y el hijo? Realiza el diagrama de árbol que muestre todas las posibilidades.



Investiga

En una carrera en la que participan cinco corredores, cada uno de un país diferente, hay dos medallas de premio: la medalla de oro será para el que llegue en primer lugar y la de plata para el que ocupe el segundo lugar. Realiza un diagrama de árbol para ver todos los resultados posibles, teniendo en cuenta que el corredor que llegue en primer lugar lógicamente no puede llegar también en segundo lugar.

277

Sugerencias didácticas

En este primer epígrafe se exponen los principios generales de recuentos mediante ejemplos cotidianos y cercanos a los alumnos.

Trabajamos la creación de diagramas de árbol lo que permitirá reconocer y determinar todas las posibilidades de un experimento.

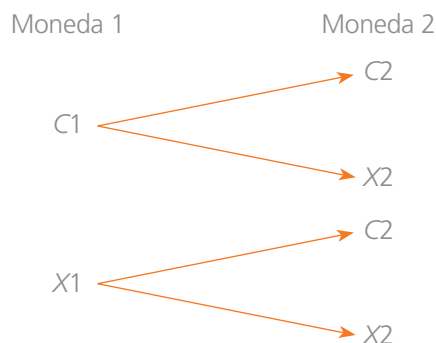
Debemos insistir en que el alumnado sea riguroso en utilizar una notación adecuada para cada recuento que realicemos. Se hace, por tanto, necesaria la exposición de algunos ejemplos donde se utilicen monedas, dados, colores, sabores, ..., lo que permitirá también la introducción de la utilización de subíndices cuando sea conveniente.

Soluciones de las actividades

1 Aplica el principio de la multiplicación para calcular el número que se pide y realiza un diagrama de árbol para cada caso.

- Los posibles resultados al lanzar dos monedas.
- Todas las posibilidades que resultan al lanzar dos dados tetraédricos, de diferentes colores, con sus caras numeradas del 1 al 4.
- Los resultados posibles de lanzar una moneda y un dado cúbico.

a) Hay $2 \cdot 2 = 4$ posibles resultados.



- b) Supongamos que un dado es de color rojo, R , y el otro de color azul, A .

Existen: $4 \cdot 4 = 16$ resultados diferentes.



- c) Los resultados posibles son: $2 \cdot 6 = 12$



- 2 Ángel tiene que presentarse a un examen al que debe ir correctamente vestido. Dispone de dos trajes de chaqueta, tres camisas, dos corbatas y cuatro pares de zapatos. ¿De cuántas formas posibles puede combinar la ropa de forma que se diferencie una de otra en al menos una prenda?

Puede combinar la ropa de: $2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 4 = 48$ formas diferentes

- 3 Cuatro amigos están jugando al parchís.

- a) Si echan dos partidas, realiza el diagrama de árbol que muestre los posibles resultados del ganador de la primera y de la segunda partida.
b) Si juegan una tercera partida, ¿cuántos resultados se pueden dar?
a) Si a los amigos les llamamos A, B, C y D , la primera fila del diagrama representa el ganador de la primera partida y la segunda fila el ganador de la segunda partida, los resultados posibles son:



- b) Si juegan una tercera partida los resultados posibles serán: $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$

- 4 Tres amigas pueden decidirse entre 5 sabores diferentes en una heladería. Cada una pide su helado preferido aunque otra elija el mismo sabor. ¿Cuántas posibilidades hay en la elección de los tres helados?

En la elección de los tres helados hay: $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ posibilidades

- 5 Un padre de familia ha comprado dos entradas de cine. ¿De cuántas formas pueden repartirse las dos entradas entre el padre, la madre, la hija y el hijo? Realiza el diagrama de árbol que muestre todas las posibilidades.

Si llamamos P al padre, M a la madre, A a la hija y O al hijo:

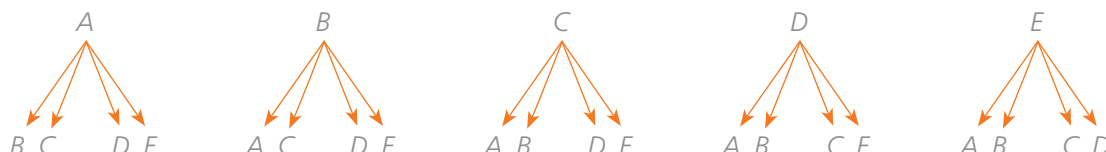


Investiga

- 6 En una carrera en la que participan cinco corredores, cada uno de un país diferente, hay dos medallas de premio: la medalla de oro será para el que llegue en primer lugar y la de plata para el que ocupe el segundo lugar.

Realiza un diagrama de árbol para ver todos los resultados posibles, teniendo en cuenta que el corredor que llegue en primer lugar lógicamente no puede llegar también en segundo lugar.

Llamamos A, B, C, D y E a los diferentes países y realizamos el diagrama donde la primera fila representa la medalla de oro y la segunda fila representa la medalla de plata:



- 10** Determina las palabras, con o sin sentido, que pueden formarse a partir de la palabra SACO.
El número de palabras es: $P_4 = V_{4,4} = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$
- 11** ¿Cuántos números de 4 cifras diferentes podemos formar con los números 1, 3, 5 y 7 de forma que no se repita ninguno?
Podemos formar: $P_4 = V_{4,4} = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ números
- 12** Cinco amigos tienen que atravesar un callejón muy estrecho por el que tienen que ir en fila uno detrás de otro. ¿De cuántas formas distintas pueden ir ordenados en la fila?
Pueden ir ordenados de: $P_5 = V_{5,5} = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ formas diferentes
- 13** Determina el valor de las siguientes expresiones.
- | | | | | | |
|--------------------|----------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|
| a) P_7 | b) P_8 | c) $V_{4,4}$ | d) $V_{5,3}$ | e) $VR_{10,4}$ | f) $VR_{6,2}$ |
| a) $P_7 = 5040$ | | c) $V_{4,4} = 24$ | | e) $VR_{10,4} = 10^4 = 10\,000$ | |
| b) $P_8 = 40\,320$ | | d) $V_{5,3} = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ | | f) $VR_{6,2} = 6^2 = 36$ | |
- 14** Con las letras de la palabra AZUL averigua las palabras, con o sin sentido, que se pueden formar en cada uno de los siguientes casos.
- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| a) Con cuatro letras diferentes. | b) Con tres letras diferentes. | c) Con tres letras. |
| a) $P_4 = 24$ | b) $V_{4,3} = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ | c) $VR_{4,3} = 4^3 = 64$ |
- 15** En una clase de 25 alumnos hay que elegir un delegado, un subdelegado y un encargado de borrar la pizarra. ¿De cuántas formas posibles se pueden cubrir estos cargos?
 $V_{25,3} = 25 \cdot 24 \cdot 23 = 13\,800$ formas posibles.
- 16** ¿Cuántos resultados distintos puedes obtener al lanzar una moneda 4 veces al aire?
 $VR_{2,4} = 2^4 = 16$
- 17** ¿De cuántas formas pueden repartirse dos diplomas entre los 25 alumnos de una clase teniendo en cuenta que es posible que un mismo alumno reciba los dos premios?
 $VR_{25,2} = 25^2 = 625$
- 18** Una urna contiene 6 bolas de diferentes colores. Si extraes sucesivamente dos de ellas, indica cuántos resultados puedes obtener:
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| a) Con devolución. | b) Sin devolución. |
| a) $VR_{6,2} = 6^2 = 36$ | b) $V_{6,2} = 6 \cdot 5 = 30$ |
- 19** Para desplazarte de Madrid a Sevilla, es posible elegir entre ir en coche, en tren, en avión o en moto. ¿Cuántas formas posibles hay de realizar el viaje de ida y vuelta combinando estos transportes?
 $VR_{4,2} = 4^2 = 16$
- 20** Comprueba que $V_{m,n} = \frac{m!}{(m-n)!}$ para los siguientes casos.
- | | | |
|--|--|--|
| a) $V_{6,2}$ | b) $V_{8,3}$ | c) $V_{11,2}$ |
| a) $V_{6,2} = \frac{6!}{4!} = 6 \cdot 5$ | b) $V_{8,3} = \frac{8!}{5!} = 8 \cdot 7 \cdot 6$ | c) $V_{11,2} = \frac{11!}{9!} = 11 \cdot 10$ |

Investiga

- 21** ¿De cuántas formas diferentes podrán sentarse 4 personas alrededor de una mesa circular? ¿Y si son 8 personas? Escribe la expresión que permita calcular el número de formas diferentes que pueden colocarse n personas en un círculo.
- Si son cuatro personas, una de ellas consideramos que está fija así tendremos que permutar la colocación de las otras tres, por tanto: $P_3 = 6$ posibilidades
- Si son 8 personas: una está fija y permutamos las 7 restantes, obtenemos: $P_7 = 5\,040$ casos posibles
- Para n personas: $P_{n-1} = (n-1)!$

3. Combinaciones. Números combinatorios

13 Combinatoria



Aprenderás a...

- Distinguir situaciones de recuento en las que no interviene el orden.
- Investigar fenómenos cotidianos en los que necesariamente tengan que utilizarse técnicas de recuento.

3. COMBINACIONES. NÚMEROS COMBINATORIOS

En un restaurante sirven helados de cuatro sabores y preparan copas de postre que contienen tres de ellos a elección de cada cliente. ¿Cuántas copas pueden crearse? En este caso, tenemos que agrupar los 4 sabores de 3 en 3, teniendo en cuenta que el orden de colocación de los sabores no hace que el helado sea diferente. Para averiguar el número de posibilidades, construimos un diagrama de árbol:



Al calcular el número de helados de tres bolas diferentes, tenemos $V_{4,3} = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ posibilidades, pero como el orden de los sabores no importa, solo consideramos la sexta parte ya que hay que reducir por las maneras de ordenar los sabores, P_3 . El resultado son las **combinaciones** de 4 elementos tomados de 3 en 3:

$$C_{4,3} = \frac{V_{4,3}}{P_3} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{24}{6} = 4 \text{ copas diferentes}$$

Presta atención

En las combinaciones habrá n elementos en cada grupo, y dos grupos serán distintos si difieren en algún elemento, sin importar el orden entre ellos.

Las **combinaciones de m elementos tomados de n en n** son el número de grupos de n elementos, diferentes en al menos un elemento, que se pueden formar con los m elementos: $C_{m,n} = \frac{V_{m,n}}{P_n}$

Números combinatorios

Si en la igualdad anterior sustituimos las variaciones y las permutaciones por sus valores, obtenemos:

$$C_{m,n} = \frac{V_{m,n}}{P_n} = \frac{\frac{m!}{(m-n)!}}{\frac{n!}{n!}} = \frac{m!}{n!(m-n)!} = \binom{m}{n}$$

La expresión resultante se llama **número combinatorio**, y su valor son las combinaciones de m elementos tomados de n en n .

Para cada par de números naturales, m y n , donde $m \geq n$, se obtiene un valor

$$C_{m,n} \text{ que se llama } \textbf{número combinatorio} \text{ y se escribe: } \binom{m}{n} = C_{m,n} = \frac{V_{m,n}}{P_n}$$



Con la calculadora



EJERCICIO RESUELTO

► A partir de los números combinatorios, demuestra que: $0! = 1$

Solución

Si en la expresión $C_{n,n} = \binom{n}{n} = \frac{n!}{n!(n-n)!}$ hacemos $n = m \rightarrow C_{m,m} = \binom{m}{m} = \frac{m!}{m!(m-m)!} = \frac{m!}{m! \cdot 0!}$

Como $C_{m,m} = 1$ resulta que: $\frac{1}{0!} = 1$, de donde se deduce que: $0! = 1$

280

Actividades

13



EJERCICIO RESUELTO

► La clase de Mario tiene 16 alumnos.

- a) ¿Cuántas parejas distintas se pueden formar con ellos?
b) ¿Y cuántos grupos de trabajo integrados por tres alumnos?

Solución

a) Si los alumnos son A, B, C , etc., la pareja AB es idéntica a la pareja BA , esto es, al cambiar el orden, el resultado no es diferente, con lo que obtenemos la mitad de resultados que hubiéramos tenido en el caso de que AB y BA fueran diferentes.

De este modo, con 16 alumnos hemos de formar grupos de 2:

$$C_{16,2} = \frac{V_{16,2}}{P_2} = \frac{\frac{16!}{(16-2)!}}{2!} = \frac{16 \cdot 15}{2 \cdot 1} = 120 \text{ parejas}$$

$$b) C_{16,3} = \frac{V_{16,3}}{P_3} = \frac{\frac{16!}{(16-3)!}}{3!} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 560 \text{ grupos de tres}$$

- 22 ¿Cuántos partidos tendrán que jugar 6 tenistas para asegurarse de que se enfrentan todos contra todos?
23 En una comarca hay cinco pueblos comunicados todos ellos entre sí por carreteras, de modo que desde cualquier pueblo se puede ir a los otros directamente. Determina el número de carreteras que los unen.
24 Una familia formada por el padre, la madre y tres hijos ha decidido que cada día dos de ellos se encargarán de recoger la cocina después de la cena.
a) ¿Cuántas parejas se formarán para esta tarea?
b) Si el 1 de marzo les toca recoger a los padres, ¿qué día volverán a coincidir?
25 Para aprobar un examen tipo test de 10 preguntas hay que contestar correctamente a cinco de ellas.
¿De cuántas formas diferentes puedes elegir las 5 preguntas para garantizar el aprobado?
26 Para hacer zumos de frutas, tenemos en casa naranjas, limones, kiwis, fresas y pomelos. ¿Entre cuántos zumos de tres frutas diferentes podremos elegir?



27 Calcula el valor de estas combinaciones como cociente de factoriales.

- a) $C_{4,3}$ b) $C_{6,2}$ c) $C_{4,1}$ d) $C_{6,0}$

DESAFIO

- 28 En un embarcadero disponen de canoas de dos plazas y de barcas de *rafting* de 8 plazas. Diez amigos están pensando en cómo organizar los grupos para alquilar el tipo de embarcación. Algunos opinan que el número de grupos de 2 personas que pueden formar es mayor que el de grupos de 8 personas, diferentes en al menos un integrante.
¿Tú qué opinas? ¿Se pueden formar más grupos de 2 que de 8 personas? Justifica tu respuesta.



281

Sugerencias didácticas

En este epígrafe, vuelve a ser necesario la creación de diagramas de árbol para reconocer la formación de grupos donde no interviene el orden de los elementos.

Prestaremos atención en el cálculo de los números combinatorios, es la primera vez que los alumnos trabajan con ellos por lo que puede resultarles un poco complicado. La realización de los ejercicios propuestos en contextos de la vida cotidiana facilitará que adquieran la destreza necesaria.

Soluciones de las actividades

- 22 ¿Cuántos partidos tendrán que jugar 6 tenistas para asegurarse de que se enfrentan todos contra todos?

$$\text{Tendrán que jugar: } C_{6,2} = \frac{V_{6,2}}{P_2} = \frac{6!}{2!} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15 \text{ partidos}$$

- 23 En una comarca hay cinco pueblos comunicados todos ellos entre sí por carreteras, de modo que desde cualquier pueblo se puede ir a los otros directamente. Determina el número de carreteras que los unen.

$$\text{Los unen: } C_{5,2} = \frac{V_{5,2}}{P_2} = \frac{5!}{2!} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10 \text{ carreteras}$$

Vídeo. COMBINACIONES

En el vídeo se muestra cómo utilizar la calculadora para hallar el valor de una combinación de 4 elementos tomados de 3 en 3, es

decir, el número combinatorio $\binom{4}{3}$.

Puede reproducirse en clase para explicar cómo usar la calculadora para hallar números combinatorios o como recurso para que los alumnos investiguen el manejo de su calculadora.

- 24 Una familia formada por el padre, la madre y tres hijos ha decidido que cada día dos de ellos se encargarán de recoger la cocina después de la cena.

a) ¿Cuántas parejas se formarán para esta tarea?

b) Si el 1 de marzo les toca recoger a los padres, ¿qué día volverán a coincidir?

$$a) C_{5,2} = \frac{V_{5,2}}{P_2} = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$$

b) Volverán a coincidir 10 días después, esto es el 11 de marzo.

- 25 Para aprobar un examen tipo test de 10 preguntas hay que contestar correctamente a cinco de ellas.

¿De cuántas formas diferentes puedes elegir las 5 preguntas para garantizar el aprobado?

$$C_{10,5} = \frac{V_{10,5}}{P_5} = \binom{10}{5} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 252 \text{ formas}$$

- 26 Para hacer zumos de frutas, tenemos en casa naranjas, limones, kiwis, fresas y pomelos; ¿entre cuántos zumos de tres frutas diferentes podremos elegir?

$$C_{5,3} = \frac{V_{5,3}}{P_3} = \binom{5}{3} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 10 \text{ zumos diferentes}$$

- 27 Calcula el valor de estas combinaciones como cociente de factoriales.

a) $C_{6,3}$

b) $C_{6,2}$

c) $C_{6,1}$

d) $C_{6,0}$

$$a) C_{6,3} = \frac{6!}{3!(6-3)!} = \frac{6!}{3! \cdot 3!} = \frac{720}{6 \cdot 6} = 20$$

$$b) C_{6,2} = \frac{6!}{2!(6-2)!} = \frac{6!}{2! \cdot 4!} = \frac{720}{2 \cdot 24} = 15$$

$$c) C_{6,1} = \frac{6!}{1!(6-1)!} = \frac{6!}{1! \cdot 5!} = \frac{720}{1 \cdot 120} = 6$$

$$d) C_{6,0} = \frac{6!}{0!(6-0)!} = \frac{6!}{0! \cdot 6!} = 1$$

Desafío

- 28 En un embarcadero disponen de canoas de dos plazas y de barcas de *rafting* de 8 plazas. Diez amigos están pensando en cómo organizar los grupos para alquilar el tipo de embarcación. Algunos opinan que el número de grupos de 2 personas que pueden formar es mayor que el de grupos de 8 personas, diferentes en al menos un integrante.

¿Tú qué opinas? ¿Se pueden formar más grupos de 2 que de 8 personas? Justifica tu respuesta.

$$\text{Grupos diferentes de 2 personas son: } C_{10,2} = \frac{V_{10,2}}{P_2} = \binom{10}{2} = \frac{10 \cdot 9}{2 \cdot 1} = 45$$

$$\text{Grupos diferentes de 8 personas son: } C_{10,8} = \frac{V_{10,8}}{P_8} = \binom{10}{8} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{8!} = 45$$

Por tanto hay las mismas formas de montar en canoas por parejas que de montar en barcas de 8 plazas.

4. Binomio de Newton

13 Combinatoria



Aprenderás a...

- Construir el triángulo de Tartaglia para establecer las propiedades de los números combinatorios.
- Desarrollar la potencia de un binomio y a calcular un término determinado.

4. BINOMIO DE NEWTON

Hemos visto que podemos calcular las potencias de un binomio a partir del triángulo de Tartaglia o triángulo de Pascal. Los coeficientes dados por el triángulo de Pascal coinciden con los números combinatorios.



Las **propiedades de los números combinatorios** se deducen observando su colocación en el triángulo.

- Todas las filas empiezan y acaban en 1: $\binom{m}{0} = 1$ y $\binom{m}{m} = 1$
- Todas las filas son simétricas: $\binom{m}{n} = \binom{m}{m-n}$
- Cada número es suma de los dos que tiene encima: $\binom{m}{n} + \binom{m}{n+1} = \binom{m+1}{n+1}$
- La suma de los números de cada fila es una potencia de 2: $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$

Para calcular cualquier potencia de $a + b$, podemos utilizar números combinatorios.

$$(a + b)^1 = \binom{1}{0}a^1 + \binom{1}{1}b^1$$

$$(a + b)^2 = \binom{2}{0}a^2 + \binom{2}{1}a^1b^1 + \binom{2}{2}b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = \binom{3}{0}a^3 + \binom{3}{1}a^2b + \binom{3}{2}a^1b^2 + \binom{3}{3}b^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

El **binomio de Newton** es una identidad que nos permite hallar el desarrollo de cualquier potencia de un binomio.

$$(a + b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \dots + \binom{n}{n}b^n$$

Presta atención

Al desarrollar un binomio de la forma $(a - b)^n$, como -1 acompaña a b , se van alternando los signos positivo y negativo, dependiendo de si b está elevado a un exponente par o impar.

EJERCICIO RESUELTO

Desarrolla esta potencia: $(x - 1)^5$

Solución

$$(x - 1)^5 = \binom{5}{0}x^5 + \binom{5}{1}x^4(-1) + \binom{5}{2}x^3(-1)^2 + \binom{5}{3}x^2(-1)^3 + \binom{5}{4}x(-1)^4 + \binom{5}{5}(-1)^5$$

$$= x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 5x - 1$$

Actividades

13

29 Averigua, sin hacer operaciones, el valor de la siguiente expresión:

$$\binom{5}{0} + \binom{5}{1} + \binom{5}{2} + \binom{5}{3} + \binom{5}{4} + \binom{5}{5}$$

30 Escribe la fila 10 del triángulo de Tartaglia. ¿Cuánto vale la suma de todos los términos que la integran?

31 Si n tiene que ser distinto de 15, ¿cuánto valdrá para que se verifique la igualdad $\binom{20}{n} = \binom{20}{15}$?

32 Determina si las igualdades propuestas son verdaderas o falsas.

a) $\binom{10}{5} + \binom{10}{6} = \binom{20}{11}$ b) $\binom{10}{5} + \binom{10}{6} = \binom{11}{6}$

33 Calcula las potencias utilizando el binomio de Newton.

a) $\left(\frac{3}{4}x + 1\right)^3$ b) $\left(\frac{2}{3}x + \frac{1}{2}\right)^3$ c) $\left(\frac{3}{2}x - \frac{1}{3}\right)^3$

34 Halla estas potencias de binomios.

a) $(x + 2)^4$ c) $(x - 2)^4$ e) $(2 - x)^4$
b) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^4$ d) $\left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2}\right)^4$ f) $\left(\frac{3x}{2} + \frac{1}{2}\right)^4$

35 Desarrolla estos binomios.

a) $(2x + 1)^5$ b) $(x - 3)^5$ c) $(3x - 2)^5$

36 Determina estas potencias de binomios.

a) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^5$ b) $\left(\frac{1}{2} - x\right)^5$ c) $\left(x - \frac{1}{2}\right)^5$

37 Realiza el desarrollo de los siguientes binomios.

a) $(-x + 1)^5$ c) $(-x - 1)^5$ e) $(x - 1)^5$
b) $(3x + 2y)^4$ d) $\left(x - \frac{1}{2}y\right)^5$ f) $\left(\frac{1}{2}x - y\right)^5$

38 Averigua cuál es el término que ocupa el tercer lugar en el desarrollo del binomio $(x + 1)^5$.

39 El desarrollo de una potencia de un binomio tiene por primer término $\binom{4}{0}x^4$ y por último término $\binom{4}{4}y^4$. ¿Cuál es el binomio? ¿Y su exponente?

40 ¿Cuáles son los coeficientes de los monomios en los que solo aparece la x o la y en el desarrollo de $(x + 2y)^5$?

41 Si el segundo término del desarrollo de la potencia de un binomio es $\binom{11}{1}a^{10}b$, ¿cuál es el penúltimo término? Halla el binomio y su exponente.

Presta atención

El término que ocupa el lugar k en el desarrollo del binomio $(a + b)^n$ es:

$$T_k = \binom{n}{k-1}a^{n-k+1}b^{k-1}$$

DESAFIO

42 Sin hacer ninguna operación averigua el valor de la incógnita x en esta ecuación: $(x - 1)^n = 3^{2n}$

282

283

Sugerencias didácticas

Es el momento de relacionar el triángulo de Tartaglia, estudiado en la unidad 3, con los números combinatorios. Las propiedades son visibles pero no será fácil que las apliquen correctamente para resolver cuestiones.

El desarrollo de la potencia de un binomio no presentará mas problemas que los que se deriven de las operaciones con potencias de números negativos.

Soluciones de las actividades

29 Averigua, sin hacer operaciones, el valor de la siguiente expresión:

$$\binom{5}{0} + \binom{5}{1} + \binom{5}{2} + \binom{5}{3} + \binom{5}{4} + \binom{5}{5}$$

Se trata de la suma de los números de la 6.ª fila del triángulo de Tartaglia:

$$\binom{5}{0} + \binom{5}{1} + \binom{5}{2} + \binom{5}{3} + \binom{5}{4} + \binom{5}{5} = 2^5 = 32$$

30 Escribe la fila 10 del triángulo de Tartaglia. ¿Cuánto vale la suma de todos los términos que la integran?

La fila 10 es: $\binom{9}{0} \binom{9}{1} \binom{9}{2} \binom{9}{3} \binom{9}{4} \binom{9}{5} \binom{9}{6} \binom{9}{7} \binom{9}{8} \binom{9}{9}$

Sus valores respectivos son : 1 9 36 84 126 126 84 36 9 1

La suma de los términos es: $2^9 = 512$

Vídeo. BINOMIO DE NEWTON

En el vídeo se realiza el desarrollo del binomio de Newton del ejercicio resuelto, se indica paso a paso cómo calcular cada uno de los términos del polinomio resultante. Puede reproducirse en clase como apoyo a la explicación de esta página o como recurso para que los alumnos repasen el procedimiento para hallar el desarrollo de una potencia de un binomio.

- 31 Si n tiene que ser distinto de 15, ¿cuánto valdrá para que se verifique la igualdad $\binom{20}{n} = \binom{20}{15}$?

$$\text{Como } \binom{20}{n} = \binom{20}{20-n} \rightarrow 20-n=15 \rightarrow n=5$$

- 32 Determina si las igualdades propuestas son verdaderas o falsas.

a) $\binom{10}{5} + \binom{10}{6} = \binom{20}{11}$

b) $\binom{10}{5} + \binom{10}{6} = \binom{11}{6}$

a) $\binom{10}{5} + \binom{10}{6} = \binom{20}{11}$, $\binom{10}{5} + \binom{10}{6} = 462$ y $\binom{20}{11} = 167960$, por tanto la igualdad es falsa.

b) $\binom{10}{5} + \binom{10}{6} = \binom{11}{6}$, es verdadera porque se cumple siempre que: $\binom{m}{n} + \binom{m}{n+1} = \binom{m+1}{n+1}$

- 33 Calcula las potencias utilizando el binomio de Newton.

a) $\left(\frac{3}{2}x + 1\right)^3$

b) $\left(\frac{2}{3}x + \frac{1}{2}\right)^3$

c) $\left(\frac{3}{2}x - \frac{1}{3}\right)^3$

a) $\left(\frac{3}{2}x + 1\right)^3 = \binom{3}{0}\left(\frac{3}{2}x\right)^3 + \binom{3}{1}\left(\frac{3}{2}x\right)^2 \cdot 1^1 + \binom{3}{2}\left(\frac{3}{2}x\right)^1 \cdot 1^2 + \binom{3}{3}1^3 = \frac{27}{8}x^3 + 3 \cdot \frac{9}{4}x^2 + 3 \cdot \frac{3}{2}x + 1 = \frac{27}{8}x^3 + \frac{27}{4}x^2 + \frac{9}{2}x + 1$

b) $\left(\frac{2}{3}x + \frac{1}{2}\right)^3 = \binom{3}{0}\left(\frac{2}{3}x\right)^3 + \binom{3}{1}\left(\frac{2}{3}x\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 + \binom{3}{2}\left(\frac{2}{3}x\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \binom{3}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^3 =$
 $= \frac{8}{27}x^3 + 3 \cdot \frac{4}{9}x^2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{2}{3}x \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{8} = \frac{8}{27}x^3 + \frac{12}{18}x^2 + \frac{6}{12}x + \frac{1}{8}$

c) $\left(\frac{3}{2}x - \frac{1}{3}\right)^3 = \binom{3}{0}\left(\frac{3}{2}x\right)^3 + \binom{3}{1}\left(\frac{3}{2}x\right)^2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^1 + \binom{3}{2}\left(\frac{3}{2}x\right)^1 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \binom{3}{3}\left(-\frac{1}{3}\right)^3 =$
 $= \frac{27}{8}x^3 + 3 \cdot \frac{9}{4}x^2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 3 \cdot \frac{3}{2}x \cdot \frac{1}{9} + 1 \cdot \left(-\frac{1}{27}\right) = \frac{27}{8}x^3 - \frac{9}{4}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{27}$

- 34 Halla estas potencias de binomios.

a) $(x+2)^4$

b) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^4$

c) $(x-2)^4$

d) $\left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2}\right)^4$

e) $(2-x)^4$

f) $\left(\frac{3x}{2} + \frac{1}{2}\right)^4$

a) $(x+2)^4 = \binom{4}{0} \cdot x^4 + \binom{4}{1} \cdot x^3 \cdot 2^1 + \binom{4}{2} \cdot x^2 \cdot 2^2 + \binom{4}{3} \cdot x \cdot 2^3 + \binom{4}{4} \cdot 2^4 = x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$

b) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^4 = \binom{4}{0} \cdot x^4 + \binom{4}{1} \cdot x^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 + \binom{4}{2} \cdot x^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \binom{4}{3} \cdot x \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \binom{4}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 =$
 $= x^4 + 4x^3 \cdot \frac{1}{2} + 6x^2 \cdot \frac{1}{4} + 4x \cdot \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = x^4 + 2x^3 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{16}$

c) $(x-2)^4 = \binom{4}{0} \cdot x^4 + \binom{4}{1} \cdot x^3 \cdot (-2)^1 + \binom{4}{2} \cdot x^2 \cdot (-2)^2 + \binom{4}{3} \cdot x \cdot (-2)^3 + \binom{4}{4} \cdot (-2)^4 = x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 16$

$$\begin{aligned} \text{d)} \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2}\right)^4 &= \binom{4}{0} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^4 + \binom{4}{1} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^1 + \binom{4}{2} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \binom{4}{3} \cdot \left(\frac{x}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^3 + \binom{4}{4} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^4 = \\ &= \frac{1}{16}x^4 - \frac{1}{4}x^3 + \frac{3}{8}x^2 - \frac{1}{4}x + \frac{1}{16} \end{aligned}$$

$$\text{e)} (2-x)^4 = \binom{4}{0}2^4 + \binom{4}{1} \cdot 2^3 \cdot (-x)^1 + \binom{4}{2} \cdot 2^2 \cdot (-x)^2 + \binom{4}{3} \cdot 2 \cdot (-x)^3 + \binom{4}{4} \cdot (-x)^4 = x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 16$$

$$\begin{aligned} \text{f)} \left(\frac{3x}{2} + \frac{1}{2}\right)^4 &= \binom{4}{0} \cdot \left(\frac{3x}{2}\right)^4 + \binom{4}{1} \cdot \left(\frac{3x}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 + \binom{4}{2} \cdot \left(\frac{3x}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \binom{4}{3} \cdot \left(\frac{3x}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \binom{4}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \\ &= \frac{81}{16}x^4 + \frac{27}{4}x^3 + \frac{27}{8}x^2 + \frac{3}{4}x + \frac{1}{16} \end{aligned}$$

35 Desarrolla estos binomios.

a) $(2x+1)^5$

b) $(x-3)^5$

c) $(3x-2)^5$

$$\begin{aligned} \text{a)} (2x+1)^5 &= \binom{5}{0} \cdot (2x)^5 + \binom{5}{1} \cdot (2x)^4 + \binom{5}{2} \cdot (2x)^3 + \binom{5}{3} \cdot (2x)^2 + \binom{5}{4} \cdot (2x)^1 + \binom{5}{5} = \\ &= 32x^5 + 80x^4 + 80x^3 + 40x^2 + 10x + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} (x-3)^5 &= \binom{5}{0} \cdot x^5 + \binom{5}{1} \cdot x^4 \cdot (-3) + \binom{5}{2} \cdot x^3 \cdot (-3)^2 + \binom{5}{3} \cdot x^2 \cdot (-3)^3 + \binom{5}{4} \cdot x^1 \cdot (-3)^4 + \binom{5}{5} \cdot (-3)^5 = \\ &= x^5 - 15x^4 + 90x^3 - 270x^2 + 405x - 243 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c)} (3x-2)^5 &= \binom{5}{0} \cdot (3x)^5 + \binom{5}{1} \cdot (3x)^4 \cdot (-2) + \binom{5}{2} \cdot (3x)^3 \cdot (-2)^2 + \binom{5}{3} \cdot (3x)^2 \cdot (-2)^3 + \binom{5}{4} \cdot (3x)^1 \cdot (-2)^4 + \binom{5}{5} \cdot (-2)^5 = \\ &= 243x^5 - 810x^4 + 1080x^3 - 720x^2 + 240x - 32 \end{aligned}$$

36 Determina estas potencias de binomios.

a) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^5$

b) $\left(\frac{1}{2} - x\right)^5$

c) $\left(x - \frac{1}{2}\right)^5$

$$\begin{aligned} \text{a)} \left(x + \frac{1}{2}\right)^5 &= \binom{5}{0} \cdot x^5 + \binom{5}{1} \cdot x^4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + \binom{5}{2} \cdot x^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \binom{5}{3} \cdot x^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \binom{5}{4} \cdot x \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \binom{5}{5} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \\ &= x^5 + \frac{5}{2}x^4 + \frac{5}{2}x^3 + \frac{5}{4}x^2 + \frac{5}{16}x + \frac{1}{32} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \left(\frac{1}{2} - x\right)^5 &= \binom{5}{0} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 + \binom{5}{1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot (-x) + \binom{5}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot (-x)^2 + \binom{5}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot (-x)^3 + \binom{5}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot (-x)^4 + \binom{5}{5} \cdot (-x)^5 = \\ &= -x^5 + \frac{5}{2}x^4 - \frac{5}{2}x^3 + \frac{5}{4}x^2 - \frac{5}{16}x + \frac{1}{32} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c)} \left(x - \frac{1}{2}\right)^5 &= \binom{5}{0} \cdot x^5 + \binom{5}{1} \cdot x^4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \binom{5}{2} \cdot x^3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \binom{5}{3} \cdot x^2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^3 + \binom{5}{4} \cdot x \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^4 + \binom{5}{5} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^5 = \\ &= x^5 - \frac{5}{2}x^4 + \frac{5}{2}x^3 - \frac{5}{4}x^2 + \frac{5}{16}x - \frac{1}{32} \end{aligned}$$

37 Realiza el desarrollo de los siguientes binomios.

a) $(-x+1)^6$

b) $(3x+2y)^4$

c) $(-x-1)^6$

d) $\left(x - \frac{1}{2}y\right)^4$

e) $(x-1)^6$

f) $\left(\frac{1}{2}x - y\right)^4$

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (-x+1)^6 &= \binom{6}{0}(-x)^6 + \binom{6}{1}(-x)^5 + \binom{6}{2}(-x)^4 + \binom{6}{3}(-x)^3 + \binom{6}{4}(-x)^2 + \binom{6}{5}(-x) + \binom{6}{6} \\ &= x^6 - 6x^5 + 15x^4 - 20x^3 + 15x^2 - 6x + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad (3x+2y)^4 &= \binom{4}{0}(3x)^4 + \binom{4}{1}(3x)^3(2y)^1 + \binom{4}{2}(3x)^2(2y)^2 + \binom{4}{3}(3x)(2y)^3 + \binom{4}{4}(2y)^4 = \\ &= 81x^4 + 216x^3y + 216x^2y^2 + 96xy^3 + 16y^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad (-x-1)^6 &= \binom{6}{0}(-x)^6 + \binom{6}{1}(-x)^5(-1) + \binom{6}{2}(-x)^4(-1)^2 + \binom{6}{3}(-x)^3(-1)^3 + \binom{6}{4}(-x)^2(-1)^4 + \\ &+ \binom{6}{5}(-x)(-1)^5 + \binom{6}{6}(-1)^6 = x^6 + 6x^5 + 15x^4 + 20x^3 + 15x^2 + 6x + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d)} \quad \left(x - \frac{1}{2}y\right)^4 &= \binom{4}{0}x^4 + \binom{4}{1} \cdot x^3 \cdot \left(-\frac{1}{2}y\right)^1 + \binom{4}{2} \cdot x^2 \cdot \left(-\frac{1}{2}y\right)^2 + \binom{4}{3} \cdot x \cdot \left(-\frac{1}{2}y\right)^3 + \binom{4}{4} \left(-\frac{1}{2}y\right)^4 = \\ &= x^4 - 2x^3y + \frac{3}{2}x^2y^2 - \frac{1}{2}xy^3 + \frac{1}{16}y^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e)} \quad (x-1)^6 &= \binom{6}{0}x^6 + \binom{6}{1} \cdot x^5 \cdot (-1) + \binom{6}{2} \cdot x^4 \cdot (-1)^2 + \binom{6}{3} \cdot x^3 \cdot (-1)^3 + \binom{6}{4} \cdot x^2 \cdot (-1)^4 + \binom{6}{5} \cdot x \cdot (-1)^5 + \binom{6}{6}(-1)^6 = \\ &= x^6 - 6x^5 + 15x^4 - 20x^3 + 15x^2 - 6x + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f)} \quad \left(\frac{1}{2}x - y\right)^4 &= \binom{4}{0} \left(\frac{1}{2}x\right)^4 + \binom{4}{1} \left(\frac{1}{2}x\right)^3 (-y)^1 + \binom{4}{2} \left(\frac{1}{2}x\right)^2 (-y)^2 + \binom{4}{3} \left(\frac{1}{2}x\right) (-y)^3 + \binom{4}{4} (-y)^4 = \\ &= \frac{1}{16}x^4 - \frac{1}{2}x^3y + \frac{3}{2}x^2y^2 - 2xy^3 + y^4 \end{aligned}$$

38 Averigua cuál es el término que ocupa el tercer lugar en el desarrollo del binomio $(x+1)^6$.

El término que ocupa el tercer lugar es: $\binom{6}{2}x^4 = 15x^4$

39 El desarrollo de una potencia de un binomio tiene por primer término $\binom{4}{0}x^4$ y por último término $\binom{4}{4}y^4$. ¿Cuál es el binomio? ¿Y su exponente?

El binomio es $(x+y)$ y el exponente es 4.

40 ¿Cuáles son los coeficientes de los monomios en los que solo aparece la x o la y en el desarrollo de $(x+2y)^4$?

El monomio donde solo aparece la x es $\binom{4}{0}x^4$, y el coeficiente vale 1.

El monomio donde solo aparece la y es $\binom{4}{4}(2y)^4$, y el coeficiente vale $2^4 = 16$.

41 Si el segundo término del desarrollo de la potencia de un binomio es $\binom{11}{1}a^{10}b$, ¿cuál es el penúltimo término? Halla el binomio y su exponente.

El penúltimo término es: $\binom{11}{10}ab^{10}$

El binomio es $(a+b)$ y su exponente es 11.

Desafío

42 Sin hacer ninguna operación averigua el valor de la incógnita x en esta ecuación: $(x-1)^n = 3^{2n}$

$$(x-1)^n = 3^{2n} \rightarrow (x-1)^n = (3^2)^n \rightarrow x-1 = 3^2 \rightarrow x = 10$$

¿Qué tienes que saber?

13

¿QUÉ tienes que saber?

Ten en cuenta
Permutaciones de n elementos
 $P_n = V_{n,n} = m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = m!$
Importa el orden e intervienen todos los elementos.

Permutaciones
¿Cuántos números de tres cifras pueden formarse con el 1, el 3 y el 5?
Fíjate en que para la cifra de las centenas tenemos 3 posibilidades, para la de las decenas 2 posibilidades y 1 para la cifra de las unidades.
Resultado:
 $P_3 = 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ números

Ten en cuenta
Variaciones sin repetición
 $V_{n,m} = m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdot \dots \cdot (m-n+1)$
Importa el orden y no intervienen todos los elementos.

Variaciones sin repetición
¿Cuántos números de dos cifras diferentes pueden formarse con el 1, el 3 y el 5?
Observa que para la cifra de las decenas tenemos 3 posibilidades y para la de las unidades 2.
Resultado:
 $V_{3,2} = 3 \cdot 2 = 6$ números diferentes

Ten en cuenta
Variaciones con repetición
 $VR_{n,m} = m^n$
Importa el orden y no intervienen todos los elementos, aunque se pueden repetir.

Variaciones con repetición
Determina los números de dos cifras que pueden formarse con los números 1, 3 y 5, teniendo en cuenta que es posible repetirlos.
En este caso aparecen los números 11, 33 y 55, tres posibilidades más que si fuera un problema de variaciones sin repetición.
Resultado: $VR_{3,2} = 3^2 = 9$ números diferentes

Ten en cuenta
Combinaciones
 $C_{n,m} = \frac{V_{n,m}}{P_m} = \frac{m!}{n!(m-n)!}$
No importa el orden.

Combinaciones
Determina los grupos de tres números que se pueden formar con el 1, el 3 y el 5.
Solo se puede formar un grupo: $C_{3,3} = \frac{V_{3,3}}{P_3} = \frac{3!}{3!} = 1$
Averigua los grupos de tres números que se pueden formar con el 1, el 3, el 5 y el 7.
 $C_{4,3} = \frac{V_{4,3}}{P_3} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 4$

Ten en cuenta
Binomio de Newton
Nos permite hallar la potencia de cualquier binomio a partir de los números combinatorios.

Binomio de Newton
Desarrolla esta potencia: $(x+2)^5$
 $(x+2)^5 = \binom{5}{0}x^5 + \binom{5}{1}x^4 \cdot 2 + \binom{5}{2}x^3 \cdot 2^2 + \binom{5}{3}x^2 \cdot 2^3 + \binom{5}{4}x \cdot 2^4 + \binom{5}{5}2^5 = x^5 + 5x^4 \cdot 2 + 10x^3 \cdot 2^2 + 10x^2 \cdot 2^3 + 5x \cdot 2^4 + 2^5 = x^5 + 10x^4 + 40x^3 + 80x^2 + 80x + 32$

284

Actividades Finales

13

Estrategias de conteo

- 43 Ernesto puede ir de su casa al colegio haciendo ejercicio (andando, corriendo o en bicicleta) o sin hacerlo (en moto o en un taxi). ¿De cuántas formas puede Ernesto ir al colegio?
- 44 Carmen tiene 3 relojes, 4 pulseras y 2 anillos; ¿de cuántas formas distintas puede combinar un reloj, una pulsera y un anillo?
- 45 Fíjate en la carta del restaurante:



- a) ¿Cuántas personas podrán elegir menús que se diferencien en al menos uno de los tres platos?
b) Realiza el diagrama de árbol que muestre todas las posibilidades.
- 46 En una clase hay 17 chicas y 16 chicos.
a) ¿De cuántas formas puede elegirse un delegado?
b) ¿Cuántas parejas diferentes chico-chica podremos formar?

Permutaciones, variaciones y combinaciones

- 47 Con la ayuda de la calculadora, halla los siguientes números.
a) $6!$ b) $2 \cdot 7!$ c) $4 \cdot 5!$
- 48 Simplifica y calcula.
a) $\frac{7!}{6!}$ b) $\frac{10!}{5!}$ c) $\frac{12!}{6!}$
- 49 Sin operar, simplifica y determina el valor de las expresiones.
a) $\frac{5! \cdot 3!}{6!}$ b) $\frac{10! + 11!}{10!}$
- 50 Halla el valor de x sabiendo que $x! = 362880$ y que $(x-1)! = 40320$.
- 51 Determina el valor de las siguientes expresiones.
a) P_5 c) $V_{6,2}$ e) $VR_{3,3}$
b) P_{10} d) $V_{10,4}$ f) $VR_{4,3}$
- 52 Halla el valor de m y n en las expresiones.
a) $P_m = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7$ c) $V_{m,n} = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$
b) $V_{m,n} = 8 \cdot 7$ d) $VR_{m,n} = 9$

- 53 ¿Cuántas palabras de cuatro letras distintas se pueden formar con las letras A, O, P y T con o sin sentido?
- 54 Averigua la cantidad de números que podemos formar con las cifras del año 2018. ¿Cuántas son números de solo tres cifras?
- 55 En un torneo de tenis participan 4 jugadores; si hay un primer y un segundo premio, ¿de cuántas formas pueden repartirse los trofeos?
- 56 En una carrera en la que participan 10 caballos se adjudican un primer, un segundo y un tercer premio.
a) ¿De cuántas formas pueden llegar los caballos a la meta?
b) ¿Cuántas formas diferentes pueden darse en el reparto de los tres premios?
- 57 Varios amigos están jugando una partida a los dardos. Cada uno tira tres veces y anota en orden las tres puntuaciones obtenidas.
a) ¿Son las diferentes anotaciones variaciones o variaciones con repetición?
b) ¿Cuántas anotaciones diferentes pueden llegar a anotarse?
- 58 Una empresa de autobuses da servicio a 5 ciudades. Desde cada ciudad se puede viajar a las otras cuatro, para lo que se emiten billetes que diferencian el punto de partida y el de llegada.



¿Cuántos tipos de billetes distintos expide la empresa de autobuses?

- 59 Averigua la cantidad de números de cuatro cifras diferentes que puedes formar con los dígitos 2, 4, 6 y 8.
a) ¿Cuántos acabarán en 68?
b) ¿Cuántos serán mayores que 4000?
c) ¿Cuántos terminarán en 4?
- 60 Con los dígitos 2, 4, 6 y 8:
a) ¿Cuántos números de tres cifras diferentes puedes formar? ¿Cuántos son mayores de 425?
b) ¿Cuántos números puedes formar de tres cifras si pueden repetirse? ¿Cuántos terminarán en 68?

285

Sugerencias didácticas

En esta sección se destacan los procedimientos más importantes que los alumnos deben haber aprendido al terminar esta unidad. En este momento, los alumnos deben ser capaces de:

- Calcular el número de permutaciones de n elementos.
- Distinguir y determinar variaciones sin repetición.
- Reconocer y calcular recuentos en los que aparezcan variaciones con repetición.
- Determinar el número de grupos de n elementos que pueden formarse con m elementos.
- Desarrollar, utilizando el binomio de Newton, la potencia de un binomio.

Actividades finales

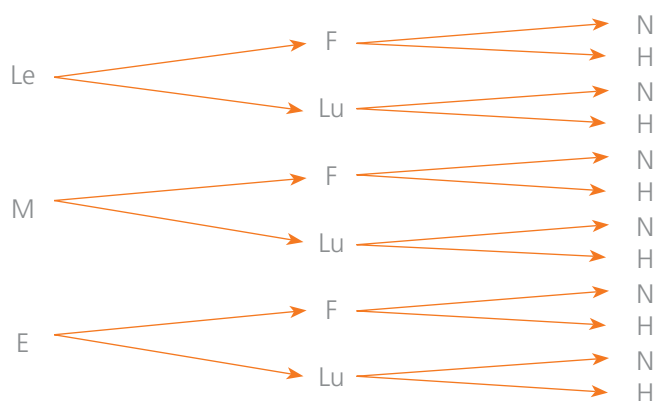
Soluciones de las actividades

- 43 Ernesto puede ir de su casa al colegio haciendo ejercicio (andando, corriendo o en bicicleta) o sin hacerlo (en moto o en un taxi). ¿De cuántas formas puede Ernesto ir al colegio?
Puede ir de: $3 + 2 = 5$ formas diferentes
- 44 Carmen tiene 3 relojes, 4 pulseras y 2 anillos; ¿de cuántas formas distintas puede combinar un reloj, una pulsera y un anillo?
Puede combinarlos de: $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$ formas
- 45 Fíjate en la carta del restaurante:
a) ¿Cuántas personas podrán elegir menús que se diferencien en al menos uno de los tres platos?
b) Realiza el diagrama de árbol que muestre todas las posibilidades.



a) $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ personas.

b)



46 En una clase hay 17 chicas y 16 chicos.

a) ¿De cuántas formas puede elegirse un delegado?

b) ¿Cuántas parejas diferentes chico-chica podremos formar?

a) $17 + 16 = 33$ formas diferentes

b) $17 \cdot 16 = 272$ parejas

47 Con la ayuda de la calculadora, halla los siguientes números.

a) $6!$

b) $2 \cdot 7!$

c) $4 \cdot 5!$

a) $6! = 720$

b) $2 \cdot 7! = 10\,080$

c) $4 \cdot 5! = 480$

48 Simplifica y calcula.

a) $\frac{7!}{6!}$

b) $\frac{10!}{5!}$

c) $\frac{12!}{6!}$

a) $\frac{7!}{6!} = \frac{7 \cdot 6!}{6!} = 7$

b) $\frac{10!}{5!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5!} = 30\,240$

c) $\frac{12!}{6!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6!}{6!} = 665\,280$

49 Sin operar, simplifica y determina el valor de las expresiones.

a) $\frac{5! \cdot 3!}{6!}$

b) $\frac{10! + 11!}{10!}$

a) $\frac{5! \cdot 3!}{6!} = \frac{5! \cdot 3!}{6 \cdot 5!} = 1$

b) $\frac{10! + 11!}{10!} = 1 + \frac{11 \cdot 10!}{10!} = 12$

50 Halla el valor de x sabiendo que $x! = 362\,880$ y que $(x - 1)! = 40\,320$.

$$x! = x(x - 1)! \rightarrow x = \frac{x!}{(x - 1)!} = 9$$

51 Determina el valor de las siguientes expresiones.

a) P_9

b) P_{10}

c) $V_{6,2}$

d) $V_{10,4}$

e) $VR_{4,3}$

f) $VR_{5,3}$

a) $P_9 = 362\,880$

b) $P_{10} = 3\,628\,800$

c) $V_{6,2} = 30$

d) $V_{10,4} = 5\,040$

e) $VR_{4,3} = 64$

f) $VR_{5,3} = 125$

52 Halla el valor de m y n en las expresiones.

a) $P_m = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7$

b) $V_{m,n} = 8 \cdot 7$

c) $V_{m,n} = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$

d) $VR_{m,n} = 9$

a) $m = 7$

b) $m = 8$ y $n = 2$

c) $m = 4$ y $n = 4$

d) $m = 3$ y $n = 2$

53 ¿Cuántas palabras de cuatro letras distintas se pueden formar con las letras A, O, P y T con o sin sentido?

Se pueden formar: $P_4 = 24$ palabras

54 Averigua la cantidad de números que podemos formar con las cifras del año 2018. ¿Cuántas son números de solo tres cifras?

Podemos formar $P_4 = 24$, y serán de tres cifras las que empiecen por 0, esto es: $P_3 = 6$

55 En un torneo de tenis participan 4 jugadores; si hay un primer y un segundo premio, ¿de cuántas formas pueden repartirse los trofeos?

Pueden repartir los premios de: $V_{4,2} = 12$ formas

56 En una carrera en la que participan 10 caballos se adjudican un primer, un segundo y un tercer premio.

- a) ¿De cuántas formas pueden llegar los caballos a la meta?
 - b) ¿Cuántas formas diferentes pueden darse en el reparto de los tres premios?
- a) $P_{10} = 3628800$ formas
- b) $V_{10,3} = 720$ formas

57 Varios amigos están jugando una partida a los dardos. Cada uno tira tres veces y anota en orden las tres puntuaciones obtenidas.

- a) ¿Son las diferentes anotaciones variaciones o variaciones con repetición?
 - b) ¿Cuántas anotaciones diferentes pueden llegar a anotarse?
- a) Son variaciones con repetición.
- b) Pueden llegar a anotarse: $VR_{6,3} = 216$ resultados diferentes



58 Una empresa de autobuses da servicio a 5 ciudades. Desde cada ciudad se puede viajar a las otras cuatro, para lo que se emiten billetes que diferencian el punto de partida y el de llegada.

¿Cuántos tipos de billetes distintos expide la empresa de autobuses?

La empresa expide: $V_{5,2} = 20$ billetes distintos

59 Averigua la cantidad de números de cuatro cifras diferentes que puedes formar con los dígitos 2, 4, 6 y 8.

- a) ¿Cuántos acabarán en 68?
- b) ¿Cuántos serán mayores de 4000?
- c) ¿Cuántos terminarán en 4?

Podemos formar: $P_4 = 24$ números de los que 6 empezarán por 2, 6 empezarán por 4, 6 por 6 y 6 empezarán por 8.

- a) Acabarán en 68: $P_2 = 2$ números
- b) Serán mayores de 4000 los números que empiecen por las cifras 4, 6 y 8, luego: $6 + 6 + 6 = 18$ números
- c) Terminarán en 4: $P_3 = 6$ números

60 Con los dígitos 2, 4, 6 y 8:

- a) ¿Cuántos números de tres cifras diferentes puedes formar?, ¿cuántos son mayores de 425?
 - b) ¿Cuántos números puedes formar de tres cifras si pueden repetirse?, ¿cuántos terminarán en 68?
- a) Podemos formar: $V_{4,3} = 24$ números de los que 6 empezarán por 2, 6 empezarán por 4, 6 por 6 y 6 empezarán por 8. Serán mayores de 425 los que no empiecen por 2, esto es: $6 + 6 + 6 = 18$ números
- b) Si pueden repetirse podemos formar: $VR_{4,4} = 256$ números
- Terminarán en 68: $VR_{4,2} = 16$

13 Combinatoria

- 61 Un byte es la unidad fundamental de datos en los ordenadores. Cada byte representa una letra, un símbolo, un número, un signo de puntuación, un carácter especial... Está formado por 8 bits que se escriben con valores de ceros o unos. Un ejemplo puede ser:

1 0 0 0 1 0 1 1 0

Averigua cuántos bytes diferentes existen.

- 62 Elena y sus tres amigas han alquilado un coche para utilizarlo el fin de semana. Si solo ella tiene carnet de conducir ¿de cuántas formas diferentes podrán sentarse en el coche en sus desplazamientos?

- 63 Pablo es muy ordenado y tiene en su estantería los 8 libros de texto del curso pasado. ¿De cuántas formas diferentes podrá colocarlos?

- 64 Determina el número de columnas que tendrás que rellenar para acertar seguro el pronóstico de 14 partidos de fútbol sobre 3 opciones: si gana el primer equipo, se marca un 1; si empatan, una X, y si gana el segundo equipo, un 2.

- 65 Averigua la cantidad de números naturales mayores de 400 y menores de 500 que tienen todas sus cifras diferentes.

- 66 Una máquina tragaperras dispone de cinco ruletas con frutas. Cada una tiene dibujada una pera, una fresa, un racimo de uvas, un kiwi, una manzana y una piña.



Determina el número de resultados posibles.

- 67 ¿De cuántas formas puedes elegir un número PIN de cuatro cifras para tu teléfono móvil?



- 68 Alejandra va a crear una cuenta de correo electrónico de la forma XXXXX@formil.com. Para ello, es imprescindible utilizar cinco letras minúsculas del alfabeto (26 letras porque la eñe no está permitida).

- a) ¿Cuántas posibilidades tiene para elegir?
b) ¿Cuántas empiezan por vocal?

- 69 ¿Cuántas palabras distintas, con o sin sentido, se pueden formar con las letras de la palabra PERMUTACION? ¿Cuántas de entre todas ellas empiezan por la letra E y terminan en ON?

- 70 En una bolsa hay 6 bolas de diferentes colores. Julia mete la mano y extrae dos de ellas a la vez. ¿Cuántos resultados distintos pueden ocurrir?



- 71 Imagínate que en una fiesta hay 30 personas y que todos deben saludarse entre sí una sola vez. ¿Cuántos saludos se intercambiarán?

- 72 El profesor de Matemáticas ha propuesto a 6 alumnos de la clase que expliquen el contenido de una unidad. Deben organizarse por parejas de forma que cada día una de ellas explique una parte. ¿Cuántas parejas diferentes podrán formar?

- 73 Los coordinadores de un campamento de verano han comprado 4 lotes de camisetas, de diferentes colores y de la misma talla, para repartir entre los asistentes. Hay camisetas de color azul, blanco, verde y rojo, y a cada participante le van a entregar tres de ellas. ¿Cuántos grupos de tres camisetas de diferentes colores podrán repartir?



- 74 En un cuartel en el que hay 35 soldados siempre tiene que haber 3 de ellos haciendo guardia.

- a) ¿Cuántos grupos diferentes de 3 soldados se pueden formar?
b) Uno de los soldados se llama José María Álvarez; ¿en cuántos grupos de guardia estará?

- 75 En una pizzería cobran 12 € por una pizza base de tomate, orégano y mozzarella y 1 € por cada ingrediente extra a elegir entre beicon, jamón, carne, cebolla, champiñón, aceitunas, atún y anchoas.

- a) Noelia tiene un presupuesto de 15 €. ¿Entre cuántas pizzas diferentes podrá elegir?
b) Imagínate que Noelia va a compartir la pizza entre 3 amigos y que cada uno elige un ingrediente. Si Noelia es la primera en escoger y se decide por el jamón, ¿cuántas pizzas de 3 ingredientes diferentes podrán prepararse?

Actividades Finales

13

- 76 Ignacio y Juanjo están jugando a lanzar dos dados cúbicos, uno de color rojo y el otro de color verde. Primero tira los dos dados Ignacio y apunta el resultado de la suma obtenida; a continuación, le toca a Juanjo, que procede de igual forma. ¿Cuántos resultados diferentes pueden obtenerse?

- 77 En una competición en la que participan 14 nadadores, un jurado repartirá 4 premios entre los que consigan mejores tiempos de clasificación.

- a) Si los cuatro premios son iguales, ¿de cuántas formas se podrán distribuir entre los participantes?
b) Si los cuatro premios son distintos, determina el número de posibilidades que existen a la hora de hacer el reparto.



- 78 La baraja española tiene 40 naipes agrupados en 4 familias llamadas palos (oros, copas, espadas y bastos) y numerados del 1 al 12, sin incluir el 8 y el 9. Se llaman figuras a la carta número 10 (sota), la 11 (caballo) y la 12 (rey).

- Uno de los juegos de cartas más populares es el tute. Para empezar una partida, un jugador reparte todas las cartas de la baraja, una a una y de izquierda a derecha, entre los cuatro jugadores. ¿Cuántos grupos de cartas diferentes, al menos en una de ellas, puede recibir un jugador?

- 79 Diez parejas han comprado en régimen de cooperativa las 10 viviendas de un edificio en construcción.

- a) La asignación de las viviendas se harán por sorteo; ¿de cuántas formas pueden distribuirse las viviendas?
b) Entre todos deben decidir el tipo de puertas (lacadas en blanco, lacadas en beige o de caoba), la pintura del piso (blanco, gris o beige) y el tipo de suelo (mármol, madera, gres o vinilo); ¿de cuántas formas diferentes puede quedar un piso?

- c) Para constituir la comunidad de propietarios, tienen que elegir un presidente y un administrador; ¿de cuántas formas distintas pueden repartir estos cargos?

- 80 El propietario de una finca rural dispone de 36 caminos que comunican entre sí, de 2 en 2, las casetas donde guarda su ganado. ¿Cuántas casetas hay en la finca?

- 81 Resuelve las ecuaciones.

- a) $P_x = 6$
b) $P_x = 5P_x$
c) $P_x = 7P_{(x-1)}$
d) $\frac{P_x}{P_{(x-2)}} = 12$

- 82 Averigua el valor de la incógnita.

- a) $V_{x1} + V_{x2} = 25$
b) $V_{x2} - V_{(x-1)2} = 8$

- 83 Determina el valor de x.

- a) $VR_{x3} = 64$
b) $VR_{x3} = 4 \cdot VR_{x2}$

- 84 Resuelve.

- a) $VR_{x3} - V_{x2} = 17$
b) $\frac{V_{x2,3}}{P_x} = \frac{5V_{x1,2}}{2}$

Números combinatorios

- 85 Averigua el valor de los siguientes números combinatorios.

- a) $\binom{200}{0}$ b) $\binom{200}{199}$ c) $\binom{200}{1}$

- 86 Realiza estas operaciones.

- a) $\binom{5}{3} + \binom{7}{4}$ b) $\binom{6}{3} + \binom{7}{5} - \binom{8}{6}$

- 87 Calcula el valor de esta suma.

$$\binom{6}{0} + \binom{6}{1} + \binom{6}{2} + \binom{6}{3} + \binom{6}{4} + \binom{6}{5} + \binom{6}{6}$$

- 88 Comprueba si la igualdad es cierta o falsa.

$$\binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} = n^2$$

- 89 Halla el valor de x en estas expresiones.

- a) $2\binom{x}{3} - \binom{x}{2} = 2\binom{x}{4}$ c) $\binom{10}{3x+2} = \binom{10}{x}$
b) $\binom{50}{x+6} = \binom{50}{x}$ d) $\binom{25}{2x-1} = \binom{25}{3x+1}$

Binomio de Newton

- 90 Desarrolla las potencias de estos binomios.

- a) $(2 - y)^4$ c) $(x + 1)^5$ e) $\left(\frac{2}{3} + x\right)^5$
b) $(x + 2y)^5$ d) $(2x - 2)^5$ f) $(1 - x)^7$

- 91 Calcula el término situado en tercer lugar en el desarrollo del binomio $(x + 2)^{10}$ sin realizarlo.

- 92 Halla el cuarto término de los desarrollos.

- a) $(x + y)^5$ b) $(x - y)^5$

- 93 Obtén el término sexto de este binomio: $(2x + 3y)^8$

287

- 61 Un byte es la unidad fundamental de datos en los ordenadores. Cada byte representa una letra, un símbolo, un número, un signo de puntuación, un carácter especial... Está formado por 8 bits que se escriben con valores de ceros o unos. Un ejemplo puede ser:

1 0 0 0 1 0 1 1 0

Averigua cuántos bytes diferentes existen.

Existen $VR_{2,8} = 256$ bytes diferentes.

- 62 Elena y sus tres amigas han alquilado un coche para utilizarlo el fin de semana. Si solo ella tiene carnet de conducir ¿de cuántas formas diferentes podrán sentarse en el coche en sus desplazamientos?

Podrán sentarse de: $P_3 = 6$ formas diferentes

- 63 Pablo es muy ordenado y tiene en su estantería los 8 libros de texto del curso pasado. ¿De cuántas formas diferentes podrá colocarlos?

Podrá colocarlos de: $P_8 = 40320$ formas

- 64 Determina el número de columnas que tendrás que rellenar para acertar seguro el pronóstico de 14 partidos de fútbol sobre 3 opciones: si gana el primer equipo, se marca un 1; si empatan, una X, y si gana el segundo equipo, un 2.

Tendrás que rellenar: $VR_{3,14} = 4782969$ columnas

- 65 Averigua la cantidad de números naturales mayores de 400 y menores de 500 que tienen todas sus cifras diferentes.

Los números estarán comprendidos entre 401 y 499, así hay: $V_{9,2} = 72$ números

- 66 Una máquina tragaperras dispone de cinco ruletas con frutas. Cada una tiene dibujada una pera, una fresa, un racimo de uvas, un kiwi, una manzana y una piña. Determina el número de resultados posibles.

Los resultados posibles son: $VR_{6,5} = 7776$

- 67 ¿De cuántas formas puedes elegir un número PIN de cuatro cifras para tu teléfono móvil?

De $VR_{10,4} = 10000$ formas posibles.

- 68** Alejandra va a crear una cuenta de correo electrónico de la forma XXXXX@formil.com. Para ello, es imprescindible utilizar cinco letras minúsculas del alfabeto (26 letras porque la ñe no está permitida).
- ¿Cuántas posibilidades tiene para elegir?
 - ¿Cuántas empiezan por vocal?
- a) Podrá elegir entre: $VR_{26,5} = 11881376$ posibilidades
- b) Por cada letra empezarán: $\frac{11881376}{26} = 456976$ claves
- Así empezarán por vocal: $456976 \cdot 5 = 2284880$ claves
- 69** ¿Cuántas palabras distintas, con o sin sentido, se pueden formar con las letras de la palabra PERMUTACION? ¿Cuántas de entre todas ellas empiezan por la letra E y terminan en ON?
- Se pueden formar: $P_{11} = 39916800$ palabras
- Empezarán por E: $P_{10} = 3628800$ palabras
- Terminarán en ON: $P_9 = 362880$ palabras
- 70** En una bolsa hay 6 bolas de diferentes colores. Julia mete la mano y extrae dos de ellas a la vez. ¿Cuántos resultados distintos pueden ocurrir?
- Pueden ocurrir: $C_{6,2} = 15$ resultados distintos
- 71** Imagínate que en una fiesta hay 30 personas y que todos deben saludarse entre sí una sola vez. ¿Cuántos saludos se intercambiarán?
- Se intercambiarán: $C_{30,2} = 435$ saludos
- 72** El profesor de Matemáticas ha propuesto a 6 alumnos de la clase que expliquen el contenido de una unidad. Deben organizarse por parejas de forma que cada día una de ellas explique una parte. ¿Cuántas parejas diferentes podrán formar?
- Se pueden formar: $C_{6,2} = 15$ parejas diferentes
- 73** Los coordinadores de un campamento de verano han comprado 4 lotes de camisetas, de diferentes colores y de la misma talla, para repartir entre los asistentes. Hay camisetas de color azul, blanco, verde y rojo, y a cada participante le van a entregar tres de ellas. ¿Cuántos grupos de tres camisetas de diferentes colores podrán repartir?
- Podrán repartir: $C_{4,3} = 4$ grupos de tres camisetas diferentes
- 74** En un cuartel en el que hay 35 soldados siempre tiene que haber 3 de ellos haciendo guardia.
- ¿Cuántos grupos diferentes de 3 soldados se pueden formar?
 - Uno de los soldados se llama José María Álvarez; ¿en cuántos grupos de guardia estará?
- a) Se pueden formar: $C_{35,3} = 6545$ grupos diferentes
- b) Este soldado estará en: $C_{34,2} = 561$ grupos
- 75** En una pizzería cobran 12 € por una pizza base de tomate, orégano y mozzarella y 1 € por cada ingrediente extra a elegir entre beicon, jamón, carne, cebolla, champiñón, aceitunas, atún y anchoas.
- Noelia tiene un presupuesto de 15 €; ¿entre cuántas pizzas diferentes podrá elegir?
 - Imagínate que Noelia va a compartir la pizza entre 3 amigas y que cada una elige un ingrediente. Si Noelia es la primera en escoger y se decide por el jamón, ¿cuántas pizzas de 3 ingredientes diferentes podrán prepararse?
- a) Podrá elegir: $C_{8,3} = 56$ pizzas diferentes
- b) Podrán prepararse: $C_{7,2} = 21$ pizzas de 3 ingredientes diferentes
- 76** Ignacio y Juanjo están jugando a lanzar dos dados cúbicos, uno de color rojo y el otro de color verde. Primero tira los dos dados Ignacio y apunta el resultado de la suma obtenida; a continuación, le toca a Juanjo, que procede de igual forma. ¿Cuántos resultados diferentes pueden obtener?
- Podrán obtener: $C_{6,2} = 36$ resultados diferentes

- 77** En una competición en la que participan 14 nadadores, un jurado repartirá 4 premios entre los que consigan mejores tiempos de clasificación.
- Si los cuatro premios son iguales, ¿de cuántas formas se podrán distribuir entre los participantes?
 - Si los cuatro premios son distintos, determina el número de posibilidades que existen a la hora de hacer el reparto.
- a) Hay: $C_{14,4} = 1001$ formas diferentes de hacer la distribución
- b) Si los premios son diferentes importa el orden, así las posibilidades son: $V_{14,4} = 24\,024$

- 78** La baraja española tiene 40 naipes agrupados en 4 familias llamadas palos (oros, copas, espadas y bastos) y numerados del 1 al 12, sin incluir el 8 y el 9. Se llaman figuras a la carta número 10 (sota), la 11 (caballo) y la 12 (rey).

Uno de los juegos de cartas más populares es el tute. Para empezar una partida, un jugador reparte todas las cartas de la baraja, una a una y de izquierda a derecha, entre los cuatro jugadores. ¿Cuántos grupos de cartas diferentes, al menos en una de ellas, puede recibir un jugador?

Un jugador puede recibir hasta: $C_{40,4} = 91\,390$ grupos diferentes

- 79** Diez parejas han comprado en régimen de cooperativa las 10 viviendas de un edificio en construcción.
- La asignación de las viviendas la harán por sorteo; ¿de cuántas formas pueden distribuirse las viviendas?
 - Entre todos deben decidir el tipo de puertas (lacadas en blanco, lacadas en *beige* o de caoba), la pintura del piso (blanco, gris o *beige*) y el tipo de suelo (mármol, madera, gres o vinilo); ¿de cuántas formas diferentes puede quedar un piso?
 - Para constituir la comunidad de propietarios, tienen que elegir un presidente y un administrador; ¿de cuántas formas distintas pueden repartir estos cargos?
- a) Pueden distribuir las viviendas de: $P_{10} = 3\,628\,800$ formas
- b) Un piso puede quedar de: $3 \cdot 3 \cdot 4 = 36$ formas distintas
- c) Para repartir los cargos tienen: $V_{10,2} = 90$ posibilidades

- 80** El propietario de una finca rural dispone de 36 caminos que comunican entre sí, de 2 en 2, las casetas donde guarda su ganado. ¿Cuántas casetas hay en la finca?

$$C_{x,2} = 36 \rightarrow \frac{x(x-1)}{2} = 36 \rightarrow x^2 - x - 72 = 0 \rightarrow x = 9 \text{ o } x = -8$$

Por tanto el número de casetas que tiene el propietario es $x = 9$.

- 81** Resuelve las ecuaciones.

$$\text{a) } P_x = 6 \qquad \text{b) } P_x = 5P_4 \qquad \text{c) } P_x = 7P_{(x-1)} \qquad \text{d) } \frac{P_x}{P_{(x-2)}} = 12$$

$$\text{a) } P_x = 6 \rightarrow x! = 3 \cdot 2 \cdot 1 \rightarrow x = 3$$

$$\text{b) } P_x = 5P_4 \rightarrow P_x = P_5 \rightarrow x = 5$$

$$\text{c) } P_x = 7P_{(x-1)} \rightarrow \frac{P_x}{P_{(x-1)}} = 7 \rightarrow \frac{x!}{(x-1)!} = 7 \rightarrow \frac{x(x-1)!}{(x-1)!} = 7 \rightarrow x = 7$$

$$\text{d) } \frac{P_x}{P_{(x-2)}} = 12 \rightarrow \frac{x!}{(x-2)!} = 12 \rightarrow \frac{x(x-1)(x-2)!}{(x-2)!} = 12 \rightarrow x(x-1) = 12 \rightarrow x^2 - x - 12 = 0$$

Las soluciones de la ecuación de segundo grado son $x = 4$ y $x = -3$, por tanto la solución es $x = 4$.

- 82** Averigua el valor de la incógnita.

$$\text{a) } V_{x,1} + V_{x,2} = 25 \qquad \text{b) } V_{x,2} - V_{(x-1),2} = 8$$

$$\text{a) } V_{x,1} + V_{x,2} = 25 \rightarrow x + x(x-1) = 25 \rightarrow x^2 = 25 \rightarrow \text{La solución es: } x = 5$$

$$\text{b) } V_{x,2} - V_{(x-1),2} = 8 \rightarrow x(x-1) - (x-1)(x-2) = 8 \rightarrow 2x - 2 = 8 \rightarrow \text{La solución es: } x = 5$$

- 83** Determina el valor de x .

$$\text{a) } VR_{x,3} = 64 \qquad \text{b) } VR_{x,3} = 4 \cdot VR_{x,2}$$

$$\text{a) } VR_{x,3} = 64 \rightarrow x^3 = 64 \rightarrow x = 4$$

$$\text{b) } VR_{x,3} = 4 \cdot VR_{x,2} \rightarrow x^3 = 4x^2 \rightarrow x^3 - 4x^2 = 0 \rightarrow x^2(x-4) = 0 \rightarrow \text{La solución es: } x = 4$$

84 Resuelve.

a) $VR_{x,2} - V_{x,2} = 17$

a) $x^2 - x(x-1) = 17 \rightarrow x = 17$

b) $\frac{V_{x+2,3}}{P_2} = \frac{5V_{x+1,2}}{2}$

b) $\frac{(x+2)(x+1)x}{2} = \frac{5(x+1)x}{2} \rightarrow x+2 = 5 \rightarrow x = 3$

85 Averigua el valor de los siguientes números combinatorios.

a) $\binom{200}{0}$

b) $\binom{200}{199}$

c) $\binom{200}{1}$

a) $\binom{200}{0} = 1$

b) $\binom{200}{199} = 200$

c) $\binom{200}{1} = 200$

86 Realiza estas operaciones.

a) $\binom{5}{3} + \binom{7}{4}$

b) $\binom{6}{3} + \binom{7}{5} - \binom{8}{6}$

a) $\binom{5}{3} + \binom{7}{4} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 1} + \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 10 + 35 = 45$

b) $\binom{6}{3} + \binom{7}{5} - \binom{8}{6} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 1} + \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} - \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 20 + 21 - 28 = 13$

87 Calcula el valor de esta suma: $\binom{6}{0} + \binom{6}{1} + \binom{6}{2} + \binom{6}{3} + \binom{6}{4} + \binom{6}{5} + \binom{6}{6}$

El valor es: $\binom{6}{0} + \binom{6}{1} + \binom{6}{2} + \binom{6}{3} + \binom{6}{4} + \binom{6}{5} + \binom{6}{6} = 2^6 = 64$

88 Comprueba si la igualdad es cierta o falsa: $\binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} = n^2$

$\binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} = n + 2 \frac{n(n-1)}{2 \cdot 1} = n + n(n-1) = n^2 \rightarrow$ La igualdad es cierta.

89 Halla el valor de x en estas expresiones.

a) $2\binom{x}{3} - \binom{x}{2} = 2\binom{x}{4}$

b) $\binom{50}{x+6} = \binom{50}{x}$

c) $\binom{10}{3x+2} = \binom{10}{x}$

d) $\binom{25}{2x-1} = \binom{25}{3x+1}$

a) $2\binom{x}{3} - \binom{x}{2} = 2\binom{x}{4} \rightarrow 2 \frac{x(x-1)(x-2)}{3 \cdot 2 \cdot 1} - \frac{x(x-1)}{2 \cdot 1} = 2 \frac{x(x-1)(x-2)(x-3)}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$

$\rightarrow \frac{x(x-1)(x-2)}{3} - \frac{x(x-1)}{2} = \frac{x(x-1)(x-2)(x-3)}{12} \rightarrow \frac{4x(x-1)(x-2)}{12} - \frac{6x(x-1)}{12} = \frac{x(x-1)(x-2)(x-3)}{12}$

$\rightarrow 4x(x-1)(x-2) - 6x(x-1) = x(x-1)(x-2)(x-3) \rightarrow 4(x-2) - 6 = (x-2)(x-3) \rightarrow x^2 - 9x + 20 = 0$

Las soluciones de la ecuación son: $x = 4$ y $x = 5$

b) Como sabemos que se cumple: $\binom{50}{x} = \binom{50}{50-x}$ entonces $50 - x$ tiene que ser igual a $x + 6$:

$50 - x = x + 6 \rightarrow x = 22$, así: $\binom{50}{22+6} = \binom{50}{22}$

c) Al ser $\binom{10}{x} = \binom{10}{10-x} \rightarrow 10-x = 3x+2 \rightarrow x = 2$ y $\binom{10}{3 \cdot 2 + 2} = \binom{10}{2}$

d) Como $\binom{25}{2x-1} = \binom{25}{25-(2x-1)} = \binom{25}{26-2x} \rightarrow 26-2x = 3x+1 \rightarrow x = 5$ y $\binom{25}{9} = \binom{25}{16}$

90 Desarrolla las potencias de estos binomios.

a) $(2-y)^4$ b) $(x+2y)^5$ c) $(x+1)^6$ d) $(2x-2)^6$ e) $\left(\frac{2}{3}+x\right)^5$ f) $(1-x)^7$

a) $(2-y)^4 = \binom{4}{0}2^4 + \binom{4}{1}2^3(-y)^1 + \binom{4}{2}2^2(-y)^2 + \binom{4}{3}2(-y)^3 + \binom{4}{4}(-y)^4 = y^4 - 8y^3 + 24y^2 - 32y + 16$

b) $(x+2y)^5 = \binom{5}{0}x^5 + \binom{5}{1}x^4(2y) + \binom{5}{2}x^3(2y)^2 + \binom{5}{3}x^2(2y)^3 + \binom{5}{4}x(2y)^4 + \binom{5}{5}(2y)^5 =$
 $= x^5 + 10x^4y + 40x^3y^2 + 80x^2y^3 + 80xy^4 + 32y^5$

c) $(x+1)^6 = \binom{6}{0}x^6 + \binom{6}{1}x^5 + \binom{6}{2}x^4 + \binom{6}{3}x^3 + \binom{6}{4}x^2 + \binom{6}{5}x + \binom{6}{6} = x^6 + 6x^5 + 15x^4 + 20x^3 + 15x^2 + 6x + 1$

d) $(2x-2)^6 = \binom{6}{0}(2x)^6 + \binom{6}{1}(2x)^5(-2) + \binom{6}{2}(2x)^4(-2)^2 + \binom{6}{3}(2x)^3(-2)^3 + \binom{6}{4}(2x)^2(-2)^4 + \binom{6}{5}(2x)(-2)^5 + \binom{6}{6}(-2)^6 =$
 $= 64x^6 - 384x^5 + 960x^4 - 1280x^3 + 960x^2 - 384x + 64$

e) $\left(\frac{2}{3}+x\right)^5 = \binom{5}{0}\left(\frac{2}{3}\right)^5 + \binom{5}{1}\left(\frac{2}{3}\right)^4x + \binom{5}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^3x^2 + \binom{5}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^2x^3 + \binom{5}{4}\left(\frac{2}{3}\right)x^4 + \binom{5}{5}x^5 =$
 $= \frac{32}{243} + \frac{80}{81}x + \frac{80}{27}x^2 + \frac{40}{9}x^3 + \frac{10}{3}x^4 + x^5$

f) $(1-x)^7 = \binom{7}{0} + \binom{7}{1}(-x)^1 + \binom{7}{2}(-x)^2 + \binom{7}{3}(-x)^3 + \binom{7}{4}(-x)^4 + \binom{7}{5}(-x)^5 + \binom{7}{6}(-x)^6 + \binom{7}{7}(-x)^7 =$
 $= 1 - 7x + 21x^2 - 35x^3 + 35x^4 - 21x^5 + 7x^6 - x^7$

91 Calcula el término situado en tercer lugar en el desarrollo del binomio $(x+2)^{10}$ sin realizarlo.

El tercer término es: $T_3 = \binom{10}{2}x^8 2^2 = 180x^8$

92 Halla el cuarto término de los desarrollos.

a) $(x+y)^5$

b) $(x-y)^5$

a) $T_4 = \binom{5}{3}x^2y^3 = 10x^2y^3$

b) $T_4 = \binom{5}{3}x^2(-y)^3 = -10x^2y^3$

93 Obtén el término sexto de este binomio: $(2x+3y)^8$

$T_6 = \binom{8}{5}(2x)^3(3y)^5 = 56(8x^3)(243y^5) = 108864x^3y^5$

Matemáticas vivas. Sistemas de matriculación de vehículos

13 MATEMÁTICAS VIVAS

El primer sistema de matriculación en España se instauró en el año 1900. Se llamó sistema provincial numérico y duró hasta el año 1971. Se determinó que cada matrícula se asignaría a un determinado vehículo hasta su desguace y no se volvería a repetir. En la placa figuraban una, dos o tres letras que identificaban la provincia, seguidas de hasta seis cifras sin ceros a la izquierda.



VI Álava	CO Córdoba	LU Lugo	SEG/SG Segovia
ALB/AB Albacete	C La Coruña	M Madrid	SE Sevilla
A Alicante	CU Cuenca	MA Málaga	SO Soria
AL Almería	GE/GI Gerona	MU Murcia	T Tarragona
AV/Avila	GR Granada	PA/PA Navarra	TE/TZ Teruel
BA Badajoz	GU Guadalupe	OR/OU Orense	TO Toledo
PMB Islas Baleares	SS Guipúzcoa	O Asturias	V Valencia
B Barcelona	H Huelva	P Palencia	VA Valladolid
BU Burgos	HU Huesca	GC Las Palmas	BI Vizcaya
CAC/CC Cáceres	J Jaén	PO Pontevedra	ZA Zamora
CA Cádiz	LE León	SA Salamanca	Z Zaragoza
CAS/CS Castellón	L Lérida	TE/TF Santa Cruz de Tenerife	CE Ceuta
CR Ciudad Real	LO La Rioja	S Cantabria	ML Melilla

COMPRENDE

1. Responde a estas preguntas.

- ¿Por qué crees que fue necesario establecer en el año 1971 otro tipo de matrículas?
- ¿Cuántos vehículos como máximo podrían haberse matriculado en cada provincia?
- La última matriculación con este sistema en Madrid tenía la placa M-960985. ¿Cuántos vehículos más podrían haberse matriculado?

RELACIONA

2. El 7 de octubre de 1971 se creó el sistema provincial alfanumérico. Con él se reinició la numeración, las cifras se redujeron a 4 y se añadió una letra al final, de la A a la Z, excluyendo la Ñ y la Q. La Dirección General de Tráfico explica que esta exclusión es debida a la posible confusión de esas letras y la Ñ, la O y el número 0. Cuando se llegó al número XX-9999-Z, se añadió una segunda letra, de modo que las matrículas tenían ahora la forma XX-0000-AB, ..., XX-0000-AZ, XX-0000-BA, ..., y así hasta agotar este sistema con la matrícula XX-9999-ZZ.

- Averigua el número de vehículos matriculados cuya placa terminara en una única letra.
- Las matrículas que terminaban en dos letras eran de la forma AB, BA, AC, CA, etc. Averigua el número de matrículas posibles con este sistema ¿qué tipo de problema es: de permutaciones, de variaciones, de variaciones con repetición o de combinaciones?

UTILIZA EL LENGUAJE MATEMÁTICO

- ¿Cuántas placas diferentes pudieron haberse realizado por cada provincia?

288

Sistemas de matriculación de vehículos

13

REFLEXIONA

3. En el año 2000, se matriculó en Madrid el vehículo M-6814-ZX y, a partir de él, se pasó al sistema de matriculación alfanumérico nacional, que es el vigente actualmente.



Las matrículas españolas constan de un identificador del país, cuatro dígitos del 0000 al 9999, y tres letras (excluyendo la Ñ y la Q y las vocales); se asignan a nivel nacional y ya no disponen de código identificador de la provincia en la que se matricula el vehículo.

- ¿Qué letras había en el sistema vigente entre los años 1971 y 2000 que no se emplean en el sistema actual?
- ¿Qué letras había en el sistema vigente entre los años 1971 y 2000 que se emplean en el sistema actual?

COMUNICA

- ¿Cuál crees que es el motivo por el que no se utilizan las letras vocales?
- Averigua el número de las diferentes agrupaciones de tres letras que pueden existir en las matrículas actuales.

RESUELVE

- ¿Cuántas matrículas quedaron sin utilizar del sistema provincial numérico en la Comunidad de Madrid?
- Determina la cantidad de números de cuatro cifras que pueden aparecer en las placas.
- Entre todos los números posibles de las matrículas, ¿cuántos empiezan por 1? ¿Y cuántos terminan en 00?
- Determina la cantidad de números mayores de 5000 y menores de 6000 que tienen todas sus cifras diferentes.
- ¿Cuántos vehículos tienen el mismo número de matrícula?
- Este sistema permite crear placas para un número limitado de vehículos; ¿cuántos podrán matricularse con él?

TRABAJO COOPERATIVO

TAREA

Se prevé, teniendo en cuenta el ritmo de ventas actual, que en el año 2040 será necesario plantear otro sistema de matriculación.

- Pensad un sistema de matriculación que sea adecuado para implantar en dicha fecha.
- Determinad el número de vehículos que podrán utilizar vuestro sistema.



289

Sugerencias didácticas

En esta sección trabajamos de un modo más concreto las competencias, la comunicación lingüística, las competencias sociales y cívicas y en particular la competencia matemática. Se presenta una situación cotidiana, los sistemas de matriculación de vehículos, desde su inicio en el año 1900 hasta nuestros días.

En la resolución de diferentes actividades de comprensión, relación y reflexión, los alumnos desarrollarán algunas de las competencias matemáticas evaluadas por el estudio PISA: Piensa y razona, Resuelve, Utiliza el lenguaje matemático, Argumenta, Comunica o Utiliza las TIC.

Para finalizar la sección se incluye el apartado Trabajo cooperativo donde se propone una tarea cuya estrategia cooperativa es 1-2-4, de Pere Pujolàs, a partir de David y Roger Johnson.

Para desarrollar esta tarea, los alumnos inventarán un posible nuevo método de matriculación de vehículos para el futuro año 2040. Además, calcularán el número de vehículos que podrán utilizar dicho sistema.

¿Cómo se realizará la tarea? Los alumnos formarán grupos de 4 personas. Cada alumno pensará la respuesta durante unos minutos y formulará su respuesta junto con un compañero de su grupo. Las parejas contrastarán sus respuestas dentro del equipo y consensuarán una respuesta final. El profesor pedirá a un miembro de cada equipo que explique la respuesta del grupo.

Soluciones de las actividades

El primer sistema de matriculación en España se instauró en el año 1900. Se llamó sistema provincial numérico y duró hasta el año 1971. Se determinó que cada matrícula se asignaría a un determinado vehículo hasta su desguace y no se volvería a repetir. En la placa figuraban una, dos o tres letras que identificaban la provincia, seguidas de hasta seis cifras sin ceros a la izquierda.

VI Álava	CO Córdoba	LU Lugo	SEG/SG Segovia
ALB/AB Albacete	C La Coruña	M Madrid	SE Sevilla
A Alicante	CU Cuenca	MA Málaga	SO Soria
AL Almería	GE/GI Gerona	MU Murcia	T Tarragona
AV Ávila	GR Granada	PA/NA Navarra	TER/TE Teruel
BA Badajoz	GU Guadalajara	OR/OU Orense	TO Toledo
PM/IB Islas Baleares	SS Guipúzcoa	O Asturias	V Valencia
B Barcelona	H Huelva	P Palencia	VA Valladolid
BU Burgos	HU Huesca	GC Las Palmas	BI Vizcaya
CAC/CC Cáceres	J Jaén	PO Pontevedra	ZA Zamora
CA Cádiz	LE León	SA Salamanca	Z Zaragoza
CAS/CS Castellón	L Lérida	TE/TF Santa Cruz de Tenerife	CE Ceuta
CR Ciudad Real	LO La Rioja	S Cantabria	ML Melilla

Comprende

- 1 Responde a estas preguntas.
- ¿Por qué crees que fue necesario establecer en el año 1971 otro tipo de matrículas?
 - ¿Cuántos vehículos como máximo podrían haberse matriculado en cada provincia?
 - La última matriculación con este sistema en Madrid tenía la placa M-960985. ¿Cuántos vehículos más podrían haberse matriculado?
- Porque en ciudades grandes como Madrid o Barcelona se estaba aproximando el número a 999 999.
 - En cada provincia podrían haberse matriculado como máximo 999 999 coches.
 - Se podrían haber matriculado en Madrid, con este sistema: $999\,999 - 960\,985 = 39\,014$ vehículos más

Relaciona

- 2 El 7 de octubre de 1971 se creó el sistema provincial alfanumérico. Con él se reinició la numeración, las cifras se redujeron a 4 y se añadió una letra al final, de la A a la Z, excluyendo la Ñ y la Q. La Dirección General de Tráfico explica que esta exclusión es debida a la posible confusión de esas letras y la N, la O y el número 0. Cuando se llegó al número XX-9999-Z, se añadió una segunda letra, de modo que las matrículas tenían ahora la forma XX-0000-AB, ..., XX-0000-AZ, XX-0000-BA, ..., y así hasta agotar este sistema con la matrícula XX-9999-ZZ.
- Averigua el número de vehículos matriculados cuya placa terminara en una única letra.
 - Las matrículas que terminaban en dos letras eran de la forma AB, BA, AC, CA, etc. Averiguar el número de matrículas posibles con este sistema ¿qué tipo de problema es: de permutaciones, de variaciones, de variaciones con repetición o de combinaciones?
 - ¿Cuántas placas diferentes pudieron haberse realizado por cada provincia?
- Las letras utilizadas al final de la matrícula eran: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.
Como había 52 posibilidades de letras iniciales (según la provincia) y 25 posibles letras finales, el número de vehículos matriculados cuya placa terminara en una única letra fue: $52 \cdot VR_{10,4} \cdot 25 = 13\,000\,000$
 - $52 \cdot VR_{10,4} \cdot VR_{25,2} = 325\,000\,000$, es un problema de variaciones con repetición.
 - Por cada provincia pudieron haber matriculado: $VR_{10,4} \cdot VR_{25,2} = 6\,250\,000$ vehículos

Reflexiona

- 3 En el año 2000, se matriculó en Madrid el vehículo M-6814-ZX y, a partir de él, se pasó al sistema de matriculación alfanumérico nacional, que es el vigente actualmente.
- Las matrículas españolas constan de un identificativo del país, cuatro dígitos del 0000 al 9999, y tres letras (excluyendo la Ñ y la Q y las vocales); se asignan a nivel nacional y ya no disponen de código identificativo de la provincia en la que se matricula el vehículo.

- ¿Qué letras había en el sistema vigente entre los años 1971 y 2000 que no se emplean en el sistema actual?
- ¿Qué letras había en el sistema vigente entre los años 1971 y 2000 que se emplean en el sistema actual?
- ¿Cuál crees que es el motivo por el que no se utilizan las letras vocales?
- Averigua el número de las diferentes agrupaciones de tres letras que pueden existir en las matrículas actuales.
- ¿Cuántas matrículas quedaron sin utilizar del sistema provincial numérico en la Comunidad de Madrid?
- Determina la cantidad de números de cuatro cifras que pueden aparecer en las placas.
- Entre todos los números posibles de las matrículas, ¿cuántos empiezan por 1? ¿Y cuántos terminan en 00?
- Determina la cantidad de números mayores de 5000 y menores de 6000 que tienen todas sus cifras diferentes.
- ¿Cuántos vehículos tienen el mismo número de matrícula?
- Este sistema permite crear placas para un número limitado de vehículos; ¿cuántos podrán matricularse con él?

- Las vocales
- La letras son: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y y Z
- El motivo de que no aparezcan es para evitar acrónimos o palabras malsonantes.

d) $VR_{20,3} = 8000$

- e) La última matrícula fue M-6814-ZX.

Que terminaran en ZX: $10000 - 6814 = 3186$

Que terminaran en ZY: 10100

Que terminaran en ZZ: 10000

Por tanto, quedaron sin matricular: $3186 + 10000 + 10000 = 23186$ vehículos

- f) Al ser números de 4 cifras no pueden empezar por 0, así serán: $9 \cdot VR_{10,3} = 9000$

- g) El total de números posibles es: $VR_{10,4} = 10000$

Empiezan por 1: $VR_{10,3} = 1000$

Terminan en 00: $VR_{10,2} = 100$

- h) Mayores de 5000 y menores de 6000 son los que empiezan por 5 excepto el 5000: $V_{10,3} - 1 = 999$

- i) El mismo número de matrícula lo tienen: $VR_{20,3} = 8000$ vehículos

- j) Este sistema permite: $10000 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 20 = 80000000$ matriculaciones

Trabajo cooperativo

TAREA

Se prevé, teniendo en cuenta el ritmo de ventas actual, que en el año 2040 será necesario plantear otro sistema de matriculación.

- Pensad un sistema de matriculación que sea adecuado para implantar en dicha fecha.
- Determinad el número de vehículos que podrán utilizar vuestro sistema.



- Un sistema posible sería el que añadiera una nueva letra.
- Podrían matricularse con matrículas tipo 0000 BCDF un total de:

$$VR_{10,4} \cdot VR_{20,4} = 10000 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 20 = 160000000 \text{ matriculaciones}$$

Avanza. Permutaciones con repetición

13

Combinatoria

AVANZA

Permutaciones con repetición

En muchas situaciones en las que tenemos que calcular el número de permutaciones que se pueden realizar con una serie de datos se dan casos en los que hay datos que se repiten.

Por ejemplo, a la hora de calcular el número de permutaciones con dos letras A y tres letras B, se trataría de obtener todas las permutaciones posibles de AABBB. Si cada letra se diferenciara en algo de otra, el problema se resolvería calculando permutaciones de cinco elementos: $P_5 = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ casos.

Sin embargo, si las letras no se diferencian en nada, el número de casos es menor. Fíjate en que el caso AABBB se formaría muchas veces, el número exacto de veces sería el resultado de multiplicar las permutaciones que podemos hacer con AA, que son dos, por las que podemos hacer con BBB, que son 6; esto es: $2! \cdot 3! = 12$ casos, de los que solo debemos considerar uno.

Así, para obtener el resultado correcto, hay que dividir por el número de elementos repetidos.

Se podrán formar $\frac{5!}{2! \cdot 3!} = 10$ permutaciones, lo que se escribe: $PR_5^{2,3}$.

Hemos calculado el número de **permutaciones con repetición** de 5 letras donde realmente son solo 2, de forma que una se repite 2 veces y la otra, 3 veces. Si tenemos n elementos, de los cuales solo k son diferentes, de forma que uno se repite n_1 veces, otro n_2 veces, etc., el número de permutaciones con repetición es:

$$PR_n^{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!}, \text{ donde } n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$$

A1. Determina el número de palabras, con o sin sentido, que se pueden formar con la palabra REPETICIÓN.

A2. Toño ha comprado 5 bolígrafos azules, 2 rojos y 2 negros, todos de la misma marca. ¿De cuántas formas puede ordenarlos?

COMBINATORIA EN LA VIDA COTIDIANA

Retratos robot

La policía dispone de técnicas que utilizan los rasgos faciales más relevantes de una persona para crear su retrato robot.

El dibujo del rostro de un sospechoso a partir de la descripción de un testigo permite distribuir su imagen para que, si alguien reconoce en el dibujo a una persona concreta, pueda ponerse en contacto con la policía a fin de ayudar en la resolución del caso.

Los rasgos que mejor describen la cara de una persona son el contorno facial, los ojos, la nariz y la boca.

Existen unos 30 modelos diferentes de nariz, 25 clases de orejas, 25 tipos de labios, 10 modelos de frente y 40 modelos de ojos. Además, el contorno facial puede ser alargado, redondo, ovalado, piriforme, rectangular, cuadrado, trapezoidal o triangular.

Hoy en día existen programas informáticos que consiguen reconstruir con mucha precisión la cara de una persona. Lo primero que debe elegirse en el programa es el contorno facial para luego ir completando con otros elementos. Imagínate que dos testigos presenciales de un robo cometido por un individuo han sido llamados por la policía y se encuentran en las dependencias policiales para reconstruir el retrato robot del supuesto ladrón.

C1. ¿Entre cuántas formas diferentes pueden elegir un retrato robot? ¿Qué otros elementos, además de los citados anteriormente, crees que se deberían tener en cuenta a la hora de realizar un retrato robot?

C2. Aunque los retratos robot normalmente se realizan en blanco y negro, se tiene en cuenta en ellos que, aparte de los 10 tipos diversos de frente, cada uno puede tener 6 colores diferentes de ojos que, en el retrato, se distinguirán mediante distintos tonos de gris. ¿Cuántas formas diferentes existen para elegir la frente y los ojos?

C3. Busca en Internet algún programa informático de este tipo y crea tu propio retrato robot.

Sugerencias didácticas

En la sección Avanza de esta unidad se explica la necesidad de conocer cómo se calcula el número de permutaciones que se pueden realizar cuando existan datos que se repiten.

Por su sencillez y facilidad de comprensión es una sección que podremos presentar a todos los alumnos.

En la sección de ejercicios propuestos de Ampliación se presentan más casos donde hay que calcular este tipo de permutaciones.

Soluciones de las actividades

- A1.** Determina el número de palabras, con o sin sentido, que se pueden formar con la palabra REPETICIÓN.

Se pueden formar:

$$PR_{10}^{2,2,1,1,1,1,1} = \frac{10!}{2! \cdot 2!} = 907\,200 \text{ palabras}$$

- A2.** Toño ha comprado 5 bolígrafos azules, 2 rojos y 2 negros, todos de la misma marca. ¿De cuántas formas puede ordenarlos?

Puede ordenarlos de:

$$PR_9^{5,2,2} = \frac{9!}{5! \cdot 2! \cdot 2!} = 756 \text{ formas diferentes}$$

Combinatoria en la vida cotidiana. Retratos robot

Sugerencias didácticas

Una propuesta para llevar a cabo esta actividad es realizar una tarea de trabajo cooperativo, en parejas, de forma que una vez contestadas las preguntas C1 y C2, que se proponen, realicen la C3, esto es que creen el retrato robot de su compañero.

Soluciones de las actividades

- C1.** ¿Entre cuántas formas diferentes pueden elegir un retrato robot? ¿Qué otros elementos, además de los citados anteriormente, crees que se deberían tener en cuenta a la hora de realizar un retrato robot?

Se pueden elegir:

$$8 \text{ contornos faciales} \times 30 \text{ tipos de nariz} \times 25 \text{ tipos de orejas} \times 25 \text{ labios} \times 10 \text{ frentes} \times 40 \text{ ojos} = 60\,000\,000 \text{ retratos diferentes}$$

Se deberían tener en cuenta también la forma de las cejas (juntas, anchas, altas, bajas), el pelo (rizado, liso), lunares, cicatrices, arrugas, párpados...

- C2.** Aunque los retratos robot normalmente se realizan en blanco y negro, se tiene en cuenta en ellos que, aparte de los 10 tipos diversos de frente, cada uno puede tener 6 colores diferentes de ojos que, en el retrato, se distinguirán mediante distintos tonos de gris. ¿Cuántas formas diferentes existen para elegir la frente y los ojos?

$$10 \text{ tipos de frente} \times 40 \text{ tipos de ojos} \times 6 \text{ colores de ojos} = 2\,400 \text{ formas diferentes para elegir la frente y los ojos}$$

- C3.** Busca en Internet algún programa informático de este tipo y crea tu propio retrato robot.

El programa FlashFace permite crear tu propio robot.